ASSESSMENT OF LEARNING PROCESS (ALP)
STATISTICS FOR BUSINESS
CAPSTONE PROJECT



CREATED BY:

Muh. Nur Alif Akbar - 0706022310031

Jefferson Wesley Liunardi - 0706022310046

Antonius Tri Maryono - 0706011910048

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

MAJOR OF INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS

CIPUTRA UNIVERSITY OF SURABAYA 2024

Introduction

Laporan ini menyajikan analisis statistik mendalam tentang performa pemain dalam liga basket National Basketball Association (NBA). Data yang dianalisis mencakup berbagai metrik utama, seperti poin per pertandingan (PPG), assist per pertandingan (APG), rebound per pertandingan (RPG), steal per pertandingan (SPG), dan block per pertandingan (BPG) **Basketball Statistics** dari 120 pemain terpilih. Metrik-metrik ini menjadi dasar evaluasi kontribusi individu sekaligus pembanding kemampuan pemain dalam berbagai aspek permainan.

NBA, sebagai salah satu liga olahraga paling terkenal di dunia, tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi pemain terbaik, tetapi juga menjadi pusat inovasi dalam strategi dan teknologi olahraga. Berdiri sejak 1946, **NBA** telah tumbuh menjadi simbol global bagi olahraga basket, dengan jangkauan yang melampaui batas geografis Amerika Serikat. Popularitasnya yang mendunia didukung oleh kehadiran pemain-pemain legendaris seperti Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, dan Stephen Curry, yang tidak hanya mendominasi di lapangan tetapi juga membawa pengaruh besar di luar arena.

Basketball adalah olahraga beregu yang dimainkan oleh dua tim, masing-masing terdiri dari lima pemain di lapangan. **Permainan Basket**, tujuan utamanya adalah memasukkan bola ke dalam keranjang (ring) lawan sebanyak mungkin, sambil mencegah tim lawan melakukan hal yang sama. Permainan ini menggabungkan unsur kecepatan, ketepatan, kekuatan, dan kerja sama tim. Juga menuntut keseimbangan sempurna antara keterampilan individu dan kerja sama tim Pemain tidak hanya perlu unggul dalam mencetak poin, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi signifikan di berbagai aspek lainnya seperti rebound, assist, defense, dan permainan transisi. Dalam ekosistem NBA, setiap statistik individu memberikan gambaran yang lebih besar tentang bagaimana pemain dapat memengaruhi hasil pertandingan, serta kontribusi mereka terhadap performa tim secara keseluruhan. Oleh

karena itu, analisis mendalam mengenai metrik-metrik kinerja pemain sangat penting untuk memahami dinamika permainan di tingkat tertinggi ini.

Kompetisi NBA juga sangat dinamis, dengan setiap musim memberikan peluang baru bagi pemain muda untuk bersinar dan pemain veteran untuk memperkuat warisan mereka. Rivalitas **NBA Rivalries** antar tim seperti Los Angeles Lakers dan Boston Celtics, atau persaingan antar pemain seperti LeBron James dan Stephen Curry, telah menciptakan cerita-cerita legendaris yang terus memikat penonton dari generasi ke generasi. Liga ini juga menunjukkan keberagaman gaya bermain yang unik di setiap tim, mulai dari strategi berbasis offense cepat dan tembakan tiga poin, hingga defense ketat yang berfokus pada kontrol permainan di bawah ring.

Selain itu, uji statistik, termasuk uji hipotesis one sample test dan two sample test, diterapkan untuk mendapatkan wawasan yang bermakna dari data tersebut. Uji ini akan membantu menjawab pertanyaan penting, seperti apakah performa pemain memenuhi atau melampaui standar tertentu dan apakah perbedaan antara kelompok pemain tertentu signifikan secara statistik.

Laporan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pola performa pemain di NBA, mengidentifikasi mereka yang berada di puncak statistik, dan mengevaluasi hubungan antara berbagai indikator kinerja utama. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya memberikan gambaran siapa yang tampil terbaik, tetapi juga bagaimana performa mereka dapat memberikan dampak signifikan terhadap hasil tim mereka. Analisis statistik ini, selain bermanfaat bagi penggemar olahraga, juga memberikan nilai tambah bagi pelatih, analis, dan pengamat olahraga yang ingin memahami lebih dalam dinamika permainan basket di level tertinggi dunia.



Gambar 1. Nba All Star Players 2022 West

Karakteristik NBA Secara Umum

- **Kompetisi Ketat Antara Tim-Tim Besar**

NBA dikenal sebagai liga yang sangat kompetitif, dengan tim-tim besar seperti Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Golden State Warriors, dan Chicago Bulls sering menjadi pusat perhatian (**Nba Team Market Size**). Tim-tim ini memiliki sejarah panjang dalam memenangkan kejuaraan dan memiliki basis penggemar yang besar. Lakers dan Celtics, misalnya, telah bertemu berkali-kali dalam final NBA dan sering menjadi rival utama, menciptakan dinamika yang menarik bagi penggemar.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tim-tim baru seperti Milwaukee Bucks dan Denver Nuggets juga menunjukkan bahwa era baru terus berkembang. Dengan pemain-pemain seperti Giannis Antetokounmpo di Bucks dan Nikola Jokic di Nuggets, liga ini semakin beragam dan menunjukkan bahwa kejuaraan bisa datang dari berbagai sudut, bukan hanya dari tim-tim yang memiliki sejarah besar.

- **Dipimpin oleh Banyaknya Pemain Bintang**

NBA selalu dipimpin oleh pemain-pemain bintang yang tidak hanya mendominasi di lapangan, tetapi juga memiliki pengaruh besar di luar lapangan. Pemain seperti Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, dan Giannis Antetokounmpo sering dianggap sebagai wajah dari liga ini (**Face of the NBA**). Keberhasilan mereka di lapangan membuat mereka menjadi ikon global, sementara pengaruh mereka juga terasa melalui endorsement, dan media sosial.

Selain itu, setiap tahunnya ada banyak pemain baru atau rookie yang digadang-gadang dapat menjadi wajah baru NBA. Contoh terbaru adalah Victor Wembanyama, yang dianggap sebagai salah satu talenta terbaik yang muncul dalam beberapa tahun terakhir.

- **Sistem yang Mengutamakan Inovasi dan Strategi**

NBA dikenal sebagai liga yang selalu mengadopsi teknologi terbaru, statistik lanjutan, dan strategi pelatihan modern. Pendekatan seperti "pace and space" dan "small ball" telah menjadi dominan dalam era modern NBA, **Small Ball and Pace & Space** yang dipopulerkan oleh tim seperti Golden State Warriors. Dalam strategi *pace and space*, tim berusaha untuk menciptakan lebih banyak ruang untuk tembakan luar atau drive ke ring, sementara *small ball* mengutamakan kecepatan dan tembakan tiga poin dibandingkan dengan pemain besar yang menguasai paint.

Selain itu, statistik lanjutan (advanced analytics) menjadi alat penting untuk tim dan pelatih dalam mengevaluasi kinerja pemain dan tim. Dengan data ini, pelatih dapat merancang strategi yang lebih efektif berdasarkan analisis mendalam tentang permainan.

- **Keseimbangan Kompetitif Melalui Sistem Draft dan Salary Cap**

NBA menjaga keseimbangan kompetitif melalui sistem seperti **Nba Draft.**, yang memberikan peluang kepada tim yang berperforma buruk untuk merekrut pemain muda berbakat

(rookie). Draft ini memungkinkan tim yang tidak beruntung di musim sebelumnya untuk membangun kembali tim mereka dengan talenta baru, memberi mereka kesempatan untuk bersaing di masa depan.

Selain itu, NBA menerapkan **Salary Cap.**, yang membatasi pengeluaran setiap tim untuk gaji pemain. Ini bertujuan untuk menghindari dominasi tim-tim besar yang memiliki dana lebih banyak dan menciptakan liga yang lebih adil dan seimbang.

- **Budaya Global yang Terus Berkembang**

NBA telah berkembang jauh melampaui perbatasan Amerika Serikat dan menjadi liga yang sangat populer secara global **Nba has Expanded Its Global Outreach**. Penggemar dari seluruh dunia menikmati pertandingan NBA, terutama di negara-negara seperti Cina, Eropa, dan Kanada. Pemain internasional seperti Dirk Nowitzki, Yao Ming, dan Nikola Jokic berperan besar dalam memperluas jangkauan liga ke berbagai negara.

Lebih dari sekadar olahraga, NBA telah membentuk budaya global, dengan pemain dan tim yang menjadi ikon di seluruh dunia. Akibatnya, NBA menjadi ajang yang tidak hanya mempertemukan talenta dari berbagai negara, tetapi juga menggabungkan berbagai budaya dalam satu kompetisi.

- **Rivalitas dan Persaingan Legendaris**

Rivalitas antar tim menjadi bagian penting dalam sejarah NBA, dan berbagai persaingan legendaris telah menciptakan drama yang mendalam di dalam liga. Rivalitas seperti Lakers vs. Celtics, Bulls vs. Pistons, dan Warriors vs. Cavaliers seringkali melibatkan pertandingan ketat di babak playoff dan final, yang menarik perhatian penggemar dan media.

Rivalitas **NBA Rivalries** ini tidak hanya memperkaya pengalaman menonton pertandingan, tetapi juga menambah intensitas dan drama dalam liga. Misalnya, rivalitas Lakers vs. Celtics

telah berlangsung selama beberapa dekade dan masih menjadi bagian integral dari sejarah NBA hingga saat ini.

- **Keberagaman Gaya Bermain**

NBA dikenal dengan keberagaman gaya bermain yang ditampilkan oleh berbagai tim. Beberapa tim berfokus pada serangan cepat dan tembakan tiga poin yang dominan, sementara tim lainnya mengandalkan pertahanan ketat dan permainan di bawah ring. Gaya permainan ini menciptakan dinamika menarik yang membuat setiap pertandingan NBA memiliki keunikan tersendiri.

Contohnya, tim seperti Golden State Warriors **Golden State Warriors Style of Play** sangat mengutamakan tembakan tiga poin dan serangan cepat, sementara tim seperti Miami Heat **Miami Heat Style of Play** lebih fokus pada pertahanan dan kontrol tempo permainan. Keragaman ini memberi penonton berbagai cara untuk menikmati permainan dan menciptakan ketegangan antara strategi yang berbeda.



Gambar 2. Pemain bintang yang berasal dari Amerika, Nba USA Team Olympic 2024

Hypotheses Suspected from The Introduction

- **Rata-rata poin per game seorang pemain NBA adalah 30 poin.**

  Berdasarkan hasil riset yang dipublikasikan di situs **Poin per game**,angka ini dianggap sebagai rata-rata performa pemain NBA dalam mencetak poin.

  Hipotesis Nol (H_0) menyatakan bahwa rata-rata poin per game pemain NBA adalah 30 poin, sedangkan **Hipotesis Alternatif (H_a)** menyatakan bahwa rata-rata tersebut tidak sama dengan 30 poin. Untuk menguji hipotesis ini, digunakan **one-sample t-test** dengan **two-tail test**, karena kita ingin menguji apakah rata-rata poin tersebut berbeda secara signifikan dari 30 poin, tanpa memihak pada arah tertentu (lebih besar atau lebih kecil). Rata-rata tersebut dibandingkan dengan angka yang diperoleh dari sampel pemain NBA, menggunakan standar deviasi populasi yang dibulatkan menjadi 9 (berdasarkan perhitungan menggunakan fungsi **STDEV.P(range)** di Sheets). Uji ini dilakukan dengan tingkat signifikansi **5%**, karena analisis ini tidak bersifat formal dan tidak memiliki dampak signifikan dalam konteks penelitian.

  Jenis Data:

  - **Cardinal (Skala Rasio)**, poin per game memiliki nol absolut (0 poin berarti tidak ada poin yang dicetak), dan selisih antara nilai (misalnya, 30 poin dan 25 poin) memiliki arti yang jelas dalam konteks kinerja pemain.
  - **Quantitative**, data ini menunjukkan jumlah poin yang dihasilkan oleh pemain, yang merupakan hasil pengukuran langsung dan memiliki nilai numerik yang bermakna.
  - **Discrete**, karena poin dihitung sebagai angka utuh, karena dalam permainan basket, tidak ada konsep poin yang berbentuk pecahan seperti 30,5.

- **Rata-rata rebound per game seorang pemain NBA lebih besar atau sama dengan 16.**

  Berdasarkan data dari **Rebound per game**, angka 16 dianggap sebagai rata-rata rebound per game yang diharapkan dari pemain NBA.

  Hipotesis Nol (H_0) menyatakan bahwa rata-rata rebound per game adalah 16 atau lebih, sedangkan **Hipotesis Alternatif (H_a)** menyatakan bahwa rata-rata rebound per game lebih kecil dari 16. Untuk menguji hipotesis ini, digunakan **one-sample t-test** dengan **one-tailed left test**, karena kita ingin menguji apakah rata-rata rebound lebih besar atau sama dengan 16, dan kita hanya tertarik pada arah perbedaan yang lebih kecil dari 16. Dalam hal ini, standar deviasi populasi sebesar 4,70 dihitung menggunakan fungsi **STDEV.P(range)** di Sheets. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah **5%**, karena analisis ini juga tidak bersifat formal dan dampaknya tidak signifikan dalam penelitian.

  Jenis Data:

  - **Cardinal (Skala Rasio)**, rebound memiliki skala yang bermakna dengan nol absolut (tidak ada rebound berarti tidak ada bola yang direbut), dan perbedaan antara nilai mencerminkan jumlah rebound yang sebenarnya.
  - **Quantitative**, data ini menunjukkan jumlah rebound yang diperoleh, yang merepresentasikan hasil kinerja pemain dan dapat diukur dengan jelas.
  - **Discrete**, karena rebound merupakan hitungan satu per satu, sehingga hanya mungkin dinyatakan dalam bilangan bulat, tanpa nilai pecahan.

- **Rata-rata assist per game pemain NBA dari benua Amerika lebih besar dibandingkan dengan pemain dari luar Amerika (Non-Amerika).**

  Menurut catatan NBA, **Assist per game**, pemain dengan assist terbanyak adalah **Scott Skiles** dari Amerika dengan 30 assist dalam satu pertandingan.

  Hipotesis Nol (H_0) menyatakan bahwa rata-rata assist per game pemain Amerika tidak lebih besar daripada pemain Non-Amerika, sementara **Hipotesis Alternatif (H_a)** menyatakan bahwa rata-rata assist per game pemain dari Amerika lebih besar. Untuk menguji hipotesis ini, digunakan **two-sample t-test** dengan **one-tailed right test**, karena kita ingin mengetahui apakah rata-rata assist pemain dari Amerika lebih besar dari Non-Amerika. Data standar deviasi populasi untuk assist adalah 1,45 untuk pemain dari Amerika dan 1,43 untuk pemain Non-Amerika, yang dihitung menggunakan **STDEV.P(range)** di Sheets. Uji ini dilakukan dengan tingkat signifikansi **5%**, sesuai dengan tujuan analisis yang tidak memiliki dampak signifikan dalam penelitian ini.

  Jenis Data:

  - **Cardinal (Skala Rasio)** karena assist dihitung dari jumlah kontribusi nyata dalam membantu mencetak poin, dengan nol absolut (0 assist berarti tidak ada kontribusi dalam mencetak poin), dan selisih angka memiliki makna kuantitatif.
  - **Quantitative**, karena assist adalah ukuran langsung kontribusi pemain dalam membantu mencetak poin, dan dinyatakan dalam bentuk angka sehingga memiliki makna kuantitatif.
  - **Discrete**, karena assist hanya bisa dihitung dalam jumlah utuh karena sifatnya sebagai sebuah kejadian yang tidak dapat dibagi menjadi pecahan, seperti 3 atau 4 assist.

- **Rata-rata steals per game pemain NBA dari benua Amerika lebih besar dibandingkan dengan pemain Non-Amerika.**

  Berdasarkan informasi dari NBA, **Steals per game**, pemain dengan steals terbanyak adalah **Larry Kenon** dan **Kendall Gill**, keduanya berasal dari Amerika dengan masing-masing 11 steals per game.

  Hipotesis Nol (H_0) menyatakan bahwa rata-rata steals per game pemain dari Amerika tidak lebih besar daripada pemain Non-Amerika, sedangkan **Hipotesis Alternatif (H_a)** menyatakan bahwa rata-rata steals per game pemain dari Amerika lebih besar. Untuk menguji hipotesis ini, digunakan **two-sample t-test** dengan **one-tailed right test**, karena kita ingin mengetahui apakah rata-rata steals pemain Amerika lebih besar dari Non-Amerika. Standar deviasi populasi untuk steals adalah 2 untuk pemain dari Amerika dan 1,39 untuk pemain Non-Amerika, dihitung menggunakan **STDEV.P(range)** di Sheets. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah **5%**, sesuai dengan tujuan analisis yang tidak memiliki dampak signifikan.

  Jenis Data:

  - **Cardinal (Skala Rasio)** karena steals memiliki arti kuantitatif dengan nol absolut (0 steal berarti tidak ada bola yang direbut), dan angka seperti 1 atau 2 menunjukkan jumlah aksi yang terjadi.
  - **Quantitative**, karena steals adalah bagian penting dari statistik yang mencerminkan kinerja defensif pemain, direpresentasikan dalam angka dan dapat dihitung secara objektif.
  - **Discrete**, karena steals dihitung sebagai kejadian tunggal, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, sehingga hanya bisa diwakili dengan bilangan bulat.

- **Strategi defensif baru yang dikenal sebagai ‘Full Court Press’ dapat meningkatkan rata-rata block per game pemain NBA secara signifikan.**

  Strategi ‘Full Court Press’ adalah strategi yang cukup populer digunakan dalam permainan basket modern menurut **Strategy and Tactic Basketball Modern**

  Hipotesis Nol (H_0) menyatakan bahwa rata-rata block per game sebelum dan setelah penerapan strategi ini tidak berbeda signifikan, sementara **Hipotesis Alternatif (H_a)** menyatakan bahwa rata-rata block per game setelah penerapan strategi lebih besar. Untuk menguji hipotesis ini, digunakan **two-sample t-test** dengan **one-tailed left test**, karena kita ingin menguji apakah rata-rata block setelah penerapan strategi lebih besar dibandingkan dengan sebelum strategi diterapkan. Standar deviasi populasi untuk data blocks_before dan blocks_after adalah 1,36 dan 1,45, yang dihitung menggunakan fungsi **STDEV.P(range)** di Sheets. Uji ini dilakukan dengan tingkat signifikansi **5%**, karena analisis ini tidak memiliki dampak signifikan dalam konteks penelitian.

  Jenis Data:

  - **Cardinal (Skala Rasio)** karena jumlah block menunjukkan tindakan nyata yang dilakukan pemain, dengan nol absolut (0 block berarti tidak ada aksi menahan tembakan), dan selisih angka menggambarkan perbedaan kontribusi.
  - **Quantitative**, karena block adalah jumlah aksi defensif yang dilakukan pemain, yang dihitung dalam angka sehingga menggambarkan kontribusi pemain secara kuantitatif.
  - **Discrete**, karena block adalah hasil dari sebuah tindakan yang spesifik, maka hanya dapat dihitung dalam bilangan bulat, tidak dalam bentuk pecahan.

Supporting Theory

Pengujian hipotesis pada laporan ini didukung oleh dua macam metode sample yaitu one sample test dan juga two sample test. Kami memilih kedua metode tersebut dikarenakan untuk kami kedua metode tersebut cukup relevan. Dengan one sample test kami menganalisis antara satu kelompok dan dibandingkan dengan nilai tetap. Sedangkan two sample test apabila kami menganalisis membandingkan dua kelompok, baik independen maupun berpasangan. Berikut penjelasan mengenai metode yang kami gunakan yaitu one sample test dan two sample test

- **One Sample Test**

  Metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari satu sampel dengan suatu nilai tertentu, yang biasanya merupakan populasi atau nilai standar. **Hipotesis nol** dalam pengujian ini menyatakan bahwa rata-rata sampel sama dengan nilai yang ditentukan, sementara **hipotesis alternatif** menyatakan bahwa rata-rata sampel berbeda dari nilai tersebut. Pengujian ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari populasi dengan rata-rata tertentu, atau untuk mengevaluasi apakah sebuah perlakuan atau intervensi telah mengubah rata-rata populasi. Ataupun menentukan apakah rata-rata sampel secara signifikan berbeda dari nilai yang dibandingkan. Misal, **Hipotesis nol** menyatakan bahwa rata-rata sampel sama dengan nilai pembanding, sementara **hipotesis alternatif** menyatakan bahwa rata-rata sampel berbeda. Dan Uji ini biasanya menggunakan **t-test** jika standar deviasi populasi tidak diketahui, atau **z-test** jika standar deviasi populasi diketahui. **One Sample Test** mengasumsikan data berdistribusi normal dan diambil secara acak. Contoh dalam hipotesis kami yaitu kami menguji apakah rata-rata point per game seorang ataupun seluruh pemain NBA adalah sebanyak 30 poin. kami hanya mengambil satu sampel pemain NBA lalu kami mengambil

kesimpulan apakah memang seluruh pemain NBA memiliki rata-rata point per game sebanyak 30 poin

- **Two Sample Test**

  Metode statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua sampel, yang biasanya berasal dari dua populasi atau kelompok yang berbeda. Dalam pengujian ini, **hipotesis nol** menyatakan bahwa selisih antara rata-rata kedua sampel sama dengan nol, sementara **hipotesis alternatif** menyatakan bahwa selisih tersebut tidak sama dengan nol. Pengujian ini sering digunakan untuk menilai apakah dua populasi atau kelompok memiliki rata-rata yang sama, atau apakah perlakuan atau intervensi memberikan efek yang berbeda pada kedua kelompok. Uji ini memiliki **hipotesis nol** yang menyatakan bahwa rata-rata kedua kelompok sama, dan **hipotesis alternatif** yang menyatakan bahwa rata-rata kedua kelompok berbeda. Terdapat dua jenis utama didalam two sample test yaitu **independent t-test** untuk membandingkan kelompok yang tidak berhubungan dan **paired t-test** untuk kelompok berpasangan. Contoh dalam hipotesis kami yaitu menguji apakah rata-rata steals per game pemain dari benua Amerika lebih besar ataupun lebih banyak dibandingkan dengan seluruh pemain yang bukan berasal dari benua Amerika

- **Analisis Visualisasi Data**

  Visualisasi data seperti bar graph, histogram, dan juga pie chart membantu mengidentifikasi pola dan anomali dalam data. Contohnya, grafik rata-rata assist pemain NBA berdasarkan negara dapat memberikan wawasan tentang bagaimana asal dari seorang pemain NBA itu berasal cukup menentukan keunggulan atau tipe bagaimana dia bermain.

- **Teori Distribusi Normal dan Variabilitas**

  Performansi pemain NBA, seperti poin per game, assist per game, steals per game, rebound per game, block per game, hal h-al ini mengikuti distribusi normal jika sampel cukup besar. Variabilitas dalam data memungkinkan kita peneliti ataupun penguji untuk mengukur tingkat penyebaran atau deviasi dari rata-rata, membantu mengidentifikasi pola performa pemain NBA itu sendiri dari berbagai negara.

Pengujian hipotesis pada laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi performa-performa pemain NBA, seperti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam kemenangan sebuah tim, permainan ataupun perbedaan pemain yang didominasi oleh pemain -pemain di benua Amerika dengan pemain yang berasal dari luar benua Amerika berdasarkan dari data-data yang tersedia. Pengujian diatas dapat didukung melalui langkah-langkah six step distribution, berikut penjelasan dan penguraian six step distribution:

1. **Menentukan Hipotesis**

Menentukan **one sample test** ataupun **two sample test** terlebih dahulu dan tidak perlu untuk dituliskan, setelah itu menentukan apa yang ingin diuji melalui **hipotesis nol (H_0)** dan **hipotesis alternatif (H_a)**. Hipotesis ini berfungsi sebagai dasar untuk menguji apakah suatu fenomena atau perbedaan yang diamati dalam data tersebut dapat dianggap signifikan atau tidak. Lalu

- **Hipotesis Nol (H_0)**: Hipotesis ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau efek yang signifikan. Dengan kata lain, segala perbedaan yang teramati dalam data adalah kebetulan dan tidak ada pengaruh dari faktor eksternal. Misalnya, jika kita menguji apakah perubahan strategi permainan mempengaruhi jumlah blok yang dilakukan seorang pemain, maka H_0 akan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara keadaan sebelum dan setelah strategi diterapkan.
- **Hipotesis Alternatif (H_a)**: Sebaliknya, hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan atau efek yang signifikan. Dalam hal ini, jika ada perubahan signifikan

dalam data setelah strategi diterapkan, maka H_a akan menyatakan bahwa ada perbedaan nyata antara kelompok atau kondisi yang diuji. Hipotesis ini menunjukkan adanya suatu hubungan atau perubahan yang perlu diteliti lebih lanjut.

2. Menentukan Tingkat Signifikansi (α)

Tingkat signifikansi, yang biasanya disimbolkan dengan **α (alpha),** adalah ambang batas yang digunakan untuk memutuskan apakah hasil uji statistik yang diperoleh cukup kuat untuk menolak hipotesis nol. Tingkat signifikansi ini menunjukkan probabilitas kesalahan yang kita terima ketika memutuskan untuk menolak hipotesis nol, meskipun sebenarnya hipotesis tersebut benar. Secara umum, tingkat signifikansi yang paling sering digunakan adalah 5%, yang berarti bahwa kita bersedia menerima kemungkinan 5% untuk membuat kesalahan dalam menolak hipotesis nol jika sebenarnya tidak ada perbedaan (kesalahan tipe I). Misalnya, jika uji statistik menghasilkan nilai p yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ini, maka kita akan menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa perbedaan atau efek yang diamati adalah signifikan. Namun, tingkat signifikansi ini bisa bervariasi tergantung pada konteks penelitian dan seberapa ketat analisis yang dibutuhkan. Dalam beberapa kasus, tingkat signifikansi yang lebih ketat, seperti 1% (α = 0,01), digunakan untuk memastikan bahwa hanya perbedaan yang sangat kuat yang akan diidentifikasi sebagai signifikan.

3. Mengumpulkan dan Mendeskripsikan Data, Menentukan Statistik Pengujian

Data yang diperoleh perlu dianalisis dengan cermat untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan untuk pengujian statistik yang akan dilakukan. Seperti mendeskripsikan data yang ada atau statistik deskriptif seperti seperti rata-rata **(mean), median, varians, dan standar deviasi** untuk menggambarkan karakteristik dasar dari data yang kita miliki. Selanjutnya kita juga harus memastikan bahwa data memenuhi asumsi-asumsi dasar untuk pengujian statistik yang dipilih. Misalnya, jika kita **melakukan uji t (baik one-sample atau two-sample**), kita perlu memastikan bahwa data terdistribusi

secara normal. Untuk **uji two-sample**, kita juga harus memeriksa apakah kedua kelompok memiliki varians yang homogen (sama).

4. Melakukan Perhitungan Uji Statistik

Pada tahap ini, kita melakukan perhitungan statistik yang sesuai dengan jenis pengujian yang dipilih. Pengujian ini bertujuan untuk menghasilkan **nilai statistik (misalnya t-statistik)** yang akan dibandingkan dengan **nilai kritis atau digunakan untuk menghitung p-value.** Untuk **one sample test,** jika kita ingin menguji apakah rata-rata suatu sampel berbeda dari nilai tertentu, kita menggunakan rumus uji t untuk satu sampel. Statistik uji t dihitung dengan membandingkan perbedaan antara rata-rata sampel dan nilai hipotesis dengan standar deviasi sampel yang disesuaikan dengan ukuran sampel. Ini akan memberikan nilai t yang dapat digunakan untuk menentukan apakah perbedaan yang ditemukan cukup besar untuk menolak hipotesis nol. Lalu untuk **two sample test**,jika kita ingin menguji apakah ada perbedaan antara rata-rata dua kelompok independen, kita menggunakan uji t untuk dua sampel. Uji ini membandingkan rata-rata kedua kelompok dengan mempertimbangkan variabilitas dalam kedua kelompok tersebut. Ada dua jenis uji dua sampel: uji dua sampel dengan asumsi varians yang sama dan uji dua sampel dengan asumsi varians yang tidak sama (seperti uji Welch).

5. Menentukan Nilai Kritis atau p-value

Setelah menghitung statistik uji, langkah berikutnya adalah membandingkan nilai statistik tersebut dengan **nilai kritis** atau **menghitung p-value** untuk menentukan signifikansi hasil uji. Untuk nilai kritis, dapat diperoleh dari distribusi t berdasarkan derajat kebebasan yang dihitung sebelumnya. Jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis pada tingkat signifikansi tertentu, kita menolak hipotesis nol. Nilai kritis ini menunjukkan batas di mana kita akan memutuskan apakah perbedaan yang diamati cukup besar untuk dianggap signifikan. Sedangkan **p-value,** p-value sendiri merupakan probabilitas untuk mendapatkan hasil yang lebih ekstrim atau sama ekstremnya dengan hasil yang diamati, jika hipotesis nol benar. Jika

p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, maka kita menolak hipotesis nol. Sebaliknya, jika **p-value lebih besar** dari tingkat signifikansi, maka kita gagal menolak hipotesis nol. Semakin besar kemungkinan bahwa hasil yang diamati adalah nyata dan bukan kebetulan.

6. Membuat Keputusan atau Kesimpulan

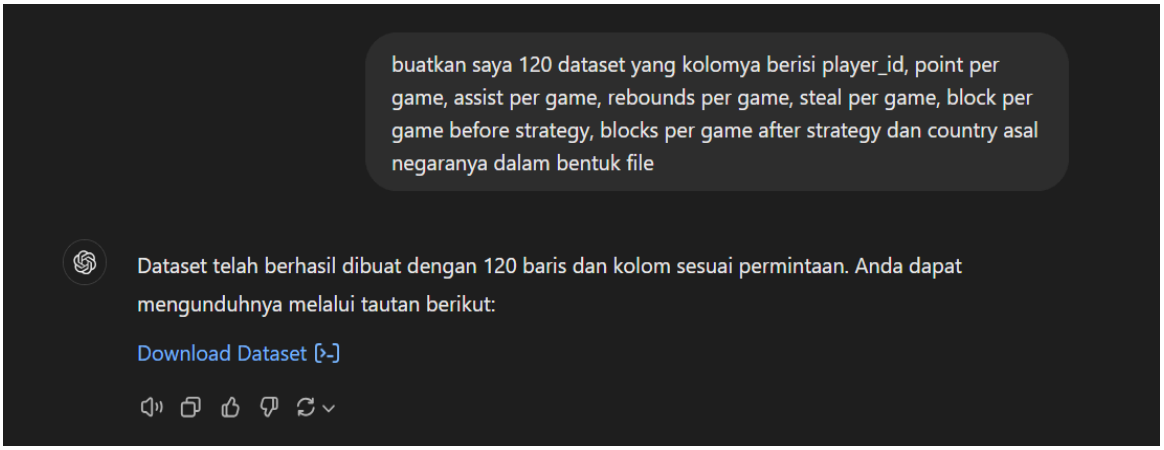
Membuat keputusan berdasarkan hasil pengujian statistik. Pada tahap ini, kita membandingkan hasil uji statistik dengan nilai kritis atau p-value dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Jika hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t lebih besar dari nilai kritis atau jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka kita akan menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan atau efek yang signifikan. Sebaliknya, jika hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t lebih kecil dari nilai kritis atau jika p-value lebih besar dari tingkat signifikansi, maka kita gagal menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung adanya perbedaan yang signifikan.

Data Collection

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui konsultasi dengan Chat GPT, sebuah model generatif berbasis AI yang memiliki kemampuan untuk menyajikan angka dan statistik terkait performa pemain NBA. Proses pengumpulan data ini mencakup pengambilan informasi mengenai metrik kunci, seperti point per game, rebound, assist, steal, dan block, yang digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut. Informasi ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan penelitian dan relevansi terhadap topik yang dibahas, yakni performa pemain NBA dalam berbagai aspek permainan.

Dalam konteks pengumpulan data, pendekatan ini termasuk dalam metode pengumpulan data sekunder. Data yang dihasilkan oleh ChatGPT berasal dari basis pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan sebelumnya, yang mencakup berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan laporan terkait NBA. Untuk memastikan validitas dan relevansi data,

langkah-langkah validasi tambahan dilakukan dengan menyesuaikan informasi yang diperoleh dengan skenario analisis yang dirancang. Validasi ini bertujuan untuk meminimalkan potensi bias dan memastikan bahwa data yang digunakan merepresentasikan performa rata-rata pemain NBA secara akurat.





Dibawah ini merupakan dataset yang kami masukkan ke dalam google sheets, inilah 120 dataset dan juga 7 numerical numbers :

Link Dataset :

Dataset Nba Basketball Player

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Player_ID	Points_Per_Game	Assists_Per_Game	Rebounds_Per_Game	Steals_Per_Game	Blocks_Per_Game	Blocks_Per_Game_After	Country
2	Anthony Davis	30	12	9	3	4	5	Amerika Serikat
3	Ayo Dosunmu	23	11	4	1	1	1	Amerika Serikat
4	Bam Adebayo	31	12	13	2	1	3	Amerika Serikat
5	Bradley Beal	30	8	18	3	1	4	Amerika Serikat
6	Brandon Ingram	21	3	12	3	3	4	Amerika Serikat
7	Cameron Thomas	21	20	3	1	1	1	Amerika Serikat
8	Chet Holmgren	21	12	9	9	4	4	Amerika Serikat
9	Chris Paul	35	8	7	0	3	4	Amerika Serikat
10	CJ McCollum	34	1	15	4	4	2	Amerika Serikat
11	Damian Lillard	28	8	16	2	1	0	Amerika Serikat
12	D'Angelo Russell	37	11	7	2	3	4	Amerika Serikat
13	Davion Mitchell	24	10	3	2	2	2	Amerika Serikat
14	DeMar DeRozan	31	8	11	1	1	5	Amerika Serikat
15	Devin Booker	33	12	11	1	1	1	Amerika Serikat
16	Donovan Mitchell	12	12	16	0	1	0	Amerika Serikat
17	Draymond Green	10	1	17	3	0	2	Amerika Serikat
18	Evan Mobley	22	15	8	2	3	3	Amerika Serikat
19	Gordon Hayward	25	10	16	2	1	2	Amerika Serikat
20	Isaiah Stewart	22	12	10	1	1	2	Amerika Serikat
21	Jaden Ivey	20	5	4	2	1	1	Amerika Serikat
22	Jalen Duren	19	8	1	2	2	2	Amerika Serikat
23	Jalen Green	22	24	5	3	2	2	Amerika Serikat
24	Jalen Suggs	21	12	5	2	1	1	Amerika Serikat

25	James Harden	16	9	10	2	0	3	Amerika Serikat
26	Jayson Tatum	32	5	16	1	0	0	Amerika Serikat
27	Jimmy Butler	20	13	16	2	1	2	Amerika Serikat
28	John Wall	37	5	14	2	1	2	Amerika Serikat
29	Josh Christopher	21	14	3	1	1	1	Amerika Serikat
30	Jrue Holiday	30	8	8	0	1	1	Amerika Serikat
31	Julius Randle	26	8	13	4	3	3	Amerika Serikat
32	Kawhi Leonard	35	14	16	3	2	4	Amerika Serikat
33	Keegan Murray	21	15	6	1	2	2	Amerika Serikat
34	Kevin Durant	38	4	6	3	2	6	Amerika Serikat
35	Klay Thompson	21	12	13	3	4	3	Amerika Serikat
36	Kyle Lowry	36	3	9	0	3	2	Amerika Serikat
37	Kyrie Irving	20	2	8	2	1	3	Amerika Serikat
38	LaMelo Ball	38	11	10	0	0	6	Amerika Serikat
39	LeBron James	16	10	10	0	0	2	Amerika Serikat
40	Luka Garza	25	10	8	10	2	2	Amerika Serikat
41	Malcolm Brogdon	19	1	5	0	2	3	Amerika Serikat
42	Paul George	33	5	18	3	2	2	Amerika Serikat
43	Stephen Curry	29	14	16	0	4	5	Amerika Serikat
44	Tobias Harris	24	7	12	3	2	2	Amerika Serikat
45	Trae Young	17	9	14	0	2	2	Amerika Serikat
46	Tyrese Haliburton	22	20	4	5	3	3	Amerika Serikat
47	Ziaire Williams	21	10	3	1	1	1	Amerika Serikat
48	Zion Williamson	13	10	15	0	1	3	Amerika Serikat

49	Facundo Campazzo	30	5	11	1	3	4	Argentina
50	Ben Simmons	21	13	5	1	2	1	Australia
51	Joe Ingles	34	11	5	0	4	2	Australia
52	Josh Giddey	16	12	7	4	3	4	Australia
53	Matisse Thybulle	27	8	5	0	4	2	Australia
54	Patty Mills	13	6	9	3	3	3	Australia
55	Deandre Ayton	15	9	15	2	1	5	Bahama
56	OG Anunoby	35	3	6	0	3	4	Inggris
57	Danilo Gallinari	39	7	12	0	1	2	Italia
58	Rui Hachimura	28	14	16	1	0	3	Jepang
59	Yuta Watanabe	16	8	18	1	4	4	Jepang
60	Dennis Schr鯵er	14	7	8	4	4	3	Jerman
61	Franz Wagner	22	18	5	2	2	2	Jerman
62	Joel Embiid	38	7	13	3	4	7	Kamerun
63	Pascal Siakam	11	9	18	0	0	0	Kamerun
64	Andrew Nembhard	31	13	8	4	4	3	Kanada
65	Andrew Wiggins	11	5	10	3	2	3	Kanada
66	Bennedict Mathurin	13	11	9	4	4	5	Kanada
67	Bennedict Mathurin	20	15	2	4	1	1	Kanada
68	Caleb Houstan	38	4	6	2	2	4	Kanada
69	Chris Boucher	17	10	9	4	4	4	Kanada
70	Cory Joseph	21	9	18	2	4	2	Kanada
71	Dalano Banton	19	13	12	3	4	4	Kanada
72	Danilo Gallinari	21	11	15	4	2	2	Kanada

73	Dillon Brooks	37	7	9	2	2	1	Kanada
74	Dwight Powell	37	7	5	2	1	3	Kanada
75	Eugene Omoruyi	31	7	10	3	0	0	Kanada
76	Fred VanVleet	36	3	18	2	0	1	Kanada
77	Ignas Brazdeikis	17	13	15	2	0	3	Kanada
78	Jamal Murray	30	1	16	0	1	2	Kanada
79	Justin Jackson	13	1	8	3	1	2	Kanada
80	Karim Mane	11	14	15	2	0	4	Kanada
81	Kelly Olynyk	24	14	5	4	3	2	Kanada
82	Khem Birch	26	7	11	4	0	4	Kanada
83	Kristaps Porzingis	11	3	19	4	4	5	Kanada
84	Lindell Wigginton	15	7	19	0	4	4	Kanada
85	Luguentz Dort	38	10	6	1	1	3	Kanada
86	Mfiondu Kabengele	27	4	11	4	1	1	Kanada
87	Mychal Mulder	12	13	14	3	3	3	Kanada
88	Nate Darling	39	5	5	0	4	6	Kanada
89	Nik Stauskas	24	12	16	0	0	0	Kanada
90	Oshae Brissett	23	3	10	0	4	3	Kanada
91	RJ Barrett	29	10	11	2	0	2	Kanada
92	Scottie Barnes	21	15	7	1	1	2	Kanada
93	Serge Ibaka	35	7	10	0	1	1	Kanada
94	Shaedon Sharpe	27	13	10	3	3	2	Kanada
95	Shai Gilgeous-Alexander	37	9	13	1	2	3	Kanada
96	Simisola Shittu	13	4	12	3	1	5	Kanada
97	Tristan Thompson	16	11	7	2	1	2	Kanada
98	Emmanuel Mudiay	18	14	6	2	1	4	Kongo
99	Serge Ibaka	21	8	8	3	0	2	Kongo
100	Bojan Bogdanovic	24	12	10	2	4	1	Kroasia
101	Kristaps Porzingis	39	1	13	1	4	2	Latvia
102	Domantas Sabonis	11	7	18	3	1	2	Lituania
103	Jonas Valanciunas	39	9	15	3	1	3	Lituania
104	Juan Toscano-Anderson	18	3	6	2	3	5	Meksiko
105	Nikola Vucevic	34	1	5	2	2	2	Montenegro
106	Evan Fournier	12	7	14	0	3	1	Prancis
107	Rudy Gobert	30	13	11	3	0	2	Prancis
108	Al Horford	29	2	18	0	1	1	Republik Dominika
109	Karl-Anthony Towns	33	13	5	0	0	3	Republik Dominika
110	Steven Adams	32	12	5	2	3	3	Selandia Baru
111	Gorgui Dieng	27	3	15	4	3	5	Senegal
112	Tacko Fall	35	5	5	3	4	3	Senegal
113	Nikola Jokic	17	14	18	2	3	4	Serbia
114	Luka Doncic	20	8	17	4	0	1	Slovenia
115	Ricky Rubio	28	9	13	3	1	3	Spanyol
116	Luol Deng	23	1	5	0	2	4	Sudan Selatan
117	Thon Maker	37	3	12	3	3	3	Sudan Selatan
118	Clint Capela	39	10	19	0	0	3	Swiss
119	Alperen Sengun	20	15	9	2	3	3	Turki
120	Giannis Antetokounmpo	24	14	14	2	3	5	Yunani

Proses pengumpulan data ini menggabungkan elemen-elemen dari berbagai jenis metode penelitian. Meskipun data diperoleh melalui pendekatan sekunder, analisis yang dilakukan juga mencakup aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, data mencakup angka-angka seperti rata-rata poin, assist, atau rebound, sementara secara kualitatif, data digunakan untuk mendukung narasi mengenai pola permainan dan kontribusi individu terhadap tim.

Pendekatan berbasis AI juga memungkinkan pengumpulan data yang lebih efisien, terutama dalam penelitian berskala besar yang membutuhkan akses ke informasi dalam jumlah besar. Selain itu, penggunaan teknologi generatif seperti ChatGPT memberikan fleksibilitas dalam merancang penelitian, memungkinkan peneliti untuk dengan cepat menyesuaikan fokus penelitian berdasarkan temuan awal. Meski demikian, penting untuk mencatat bahwa data yang diperoleh tetap memerlukan analisis kritis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Descriptive Statistics

Kolom dibawah merupakan Standard Deviation, Mean, Modus, dan juga Median dari dataset yang kami miliki :

	point per game	assist per game	rebounds per game	steals per game	blocks per game	blocks after per game
STD	9.030886	4.558481	4.703961	1.66221	1.364195	1.45264
MEAN	24.96639	8.957983	10.57143	2.042017	1.932773	2.697479
MODUS	21	12	5	2	1	2
MEDIAN	24	9	10	2	2	3

	assist per game benua amerika	assist per game benua non amerika	steals per game benua amerika	steals per game benua non amerika
STD	1.456787	1.436879	2.004296	1.394157
MEAN	2.510638	2.819444	2.06383	2.027778

Link Standard Deviation, Mean, Modus, dan juga Median :

Dataset Nba Basketball Player

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan hasil standar deviasi, mean, modus, dan juga median dari total keseluruhan poin per game, assist per game, rebounds per game, blocks per game, dari data yang ada dan statistik deskriptif juga menunjukkan berbagai perbedaan yang dimiliki antara dua kelompok seperti assist per game dan juga steals per game antara

pemain yang berasal dari benua Amerika dengan pemain yang bukan berasal dari benua Amerika atau non Amerika.

Hasil analisis statistik deskriptif untuk point per game, rata-rata (mean) adalah 24,97 dengan standar deviasi 9,03, menunjukkan adanya variasi skor yang cukup besar di antara pemain. Nilai modusnya adalah 21, yang berarti skor ini paling sering muncul, sementara median berada di angka 24. Pada assist per game, rata-rata adalah 8,96 dengan standar deviasi 4,56, mengindikasikan variasi yang lebih kecil dibandingkan point per game. Modus pada assist per game adalah 12, dan mediannya adalah 9.

Pada rebounds per game, rata-rata adalah 10,57 dengan standar deviasi 4,70, yang menunjukkan variasi yang sedang. Modusnya adalah 5, sementara mediannya adalah 10. Untuk steals per game, rata-rata adalah 2,04 dengan standar deviasi 1,66, di mana modus dan median sama-sama bernilai 2.

Pada steals per game, rata-rata pemain dari benua Amerika adalah 2,06 dengan standar deviasi 2,00, sedangkan untuk pemain non-Amerika, rata-rata sedikit lebih rendah yaitu 2,03 dengan standar deviasi 1,39. Ini menunjukkan bahwa kemampuan mencuri bola relatif lebih seimbang antara kedua kelompok, meskipun variasinya lebih besar di antara pemain Amerika.

Rata-rata (mean) assist per game pemain dari benua Amerika adalah 2,51 dengan standar deviasi 1,46, yang menunjukkan variasi yang cukup moderat di antara para pemain Amerika dalam memberikan assist. Nilai ini mengindikasikan bahwa kontribusi assist pemain Amerika relatif stabil di kisaran angka tersebut.

Sebaliknya, rata-rata assist per game untuk pemain dari luar benua Amerika (non-Amerika) adalah 2,82 dengan standar deviasi 1,44, yang berarti rata-rata pemain non-Amerika memiliki kontribusi assist yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pemain Amerika. Meskipun

variasinya sedikit lebih kecil dibandingkan pemain Amerika, performa mereka lebih konsisten dalam hal assist.

Sedangkan blocks per game memiliki rata-rata 1,93 dengan standar deviasi 1,36, di mana modus adalah 1 dan median juga bernilai 1. Untuk blocks after per game, rata-rata adalah 2,70 dengan standar deviasi 1,45, modusnya adalah 2, dan mediannya juga 2

Untuk blocks after per game (kemungkinan mengacu pada blok yang dicatat setelah waktu tertentu dalam pertandingan), rata-rata adalah 2,70 dengan standar deviasi 1,45, menunjukkan adanya variasi yang sedikit lebih besar dibandingkan blocks per game. Nilai modus dan median keduanya berada di angka 2, yang menunjukkan bahwa jumlah blok sebanyak 2 kali per pertandingan adalah yang paling sering terjadi dan merupakan titik tengah data.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemain dari luar benua Amerika cenderung lebih unggul dalam kemampuan memberikan assist dibandingkan pemain dari benua Amerika. Hal ini bisa dipengaruhi oleh gaya bermain atau peran yang berbeda di lapangan. Gaya bermain pemain non-Amerika mungkin lebih berorientasi pada kerja sama tim dan distribusi bola, sedangkan pemain dari Amerika mungkin lebih berfokus pada gaya permainan individual atau mencetak poin.

Data Visualization

Jumlah player NBA basketball di tiap negara yang bermain di NBA

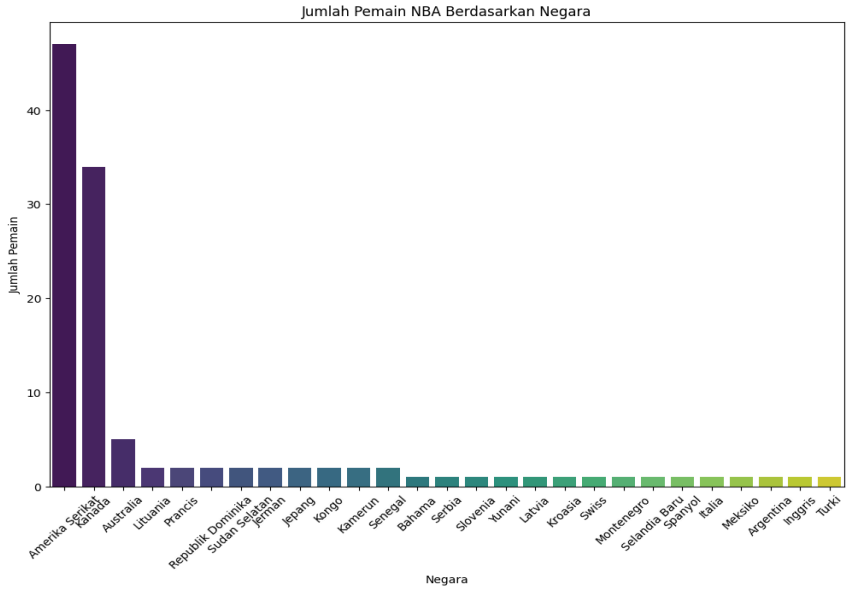
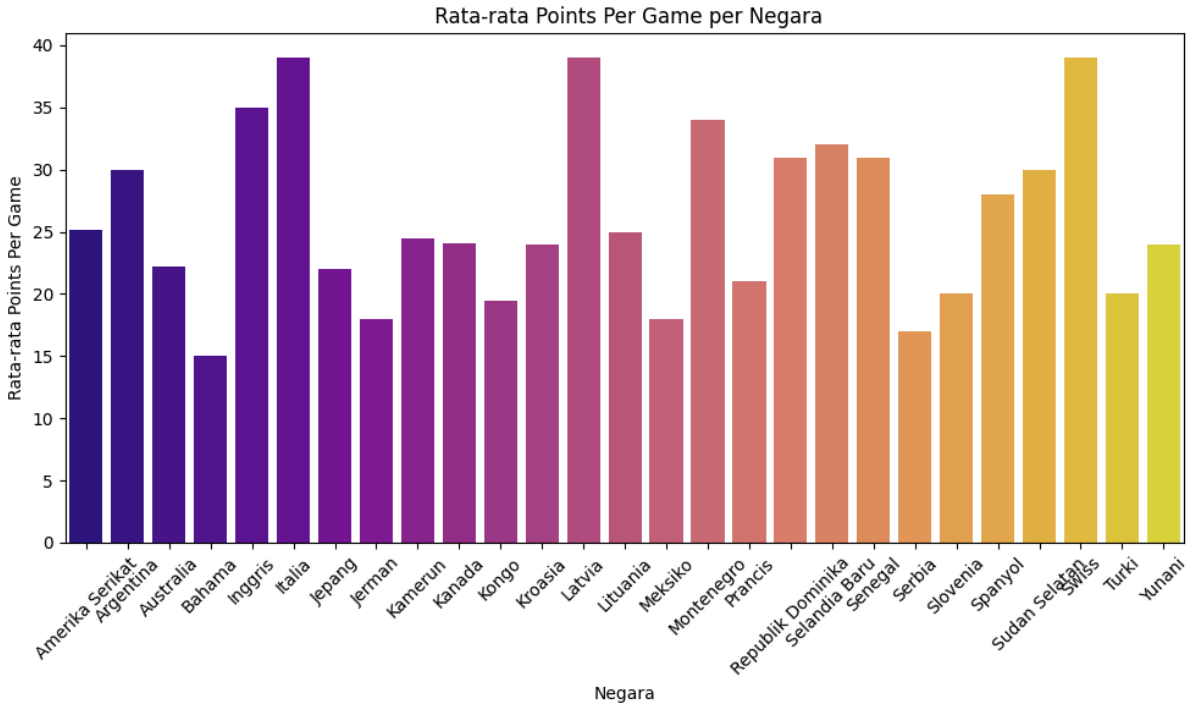
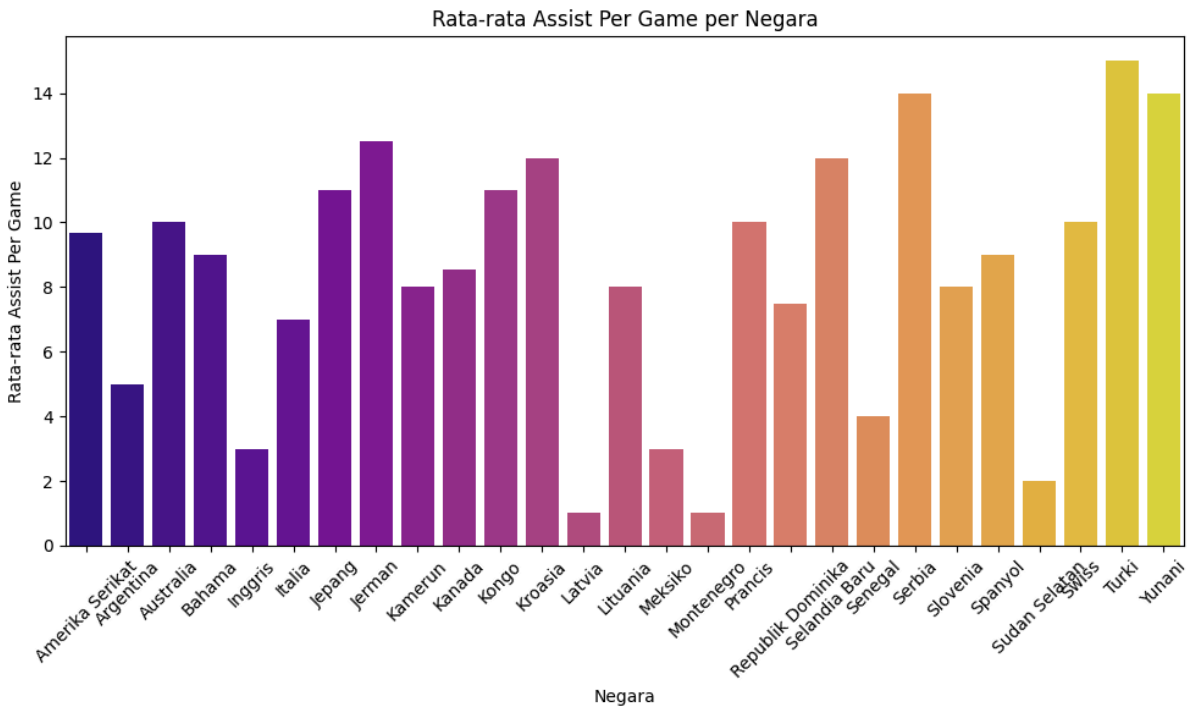


Diagram ini menunjukkan distribusi pemain NBA berdasarkan negara asal. Amerika Serikat mendominasi dengan julah pemain 48 dari total 120 pemain, diikuti oleh Kanada 34 pemain, dan negara-negara lainnya dengan persentase lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa NBA secara mayoritas diisi oleh pemain dari Amerika Serikat, dengan kontribusi yang signifikan dari Kanada dan beberapa negara Eropa.

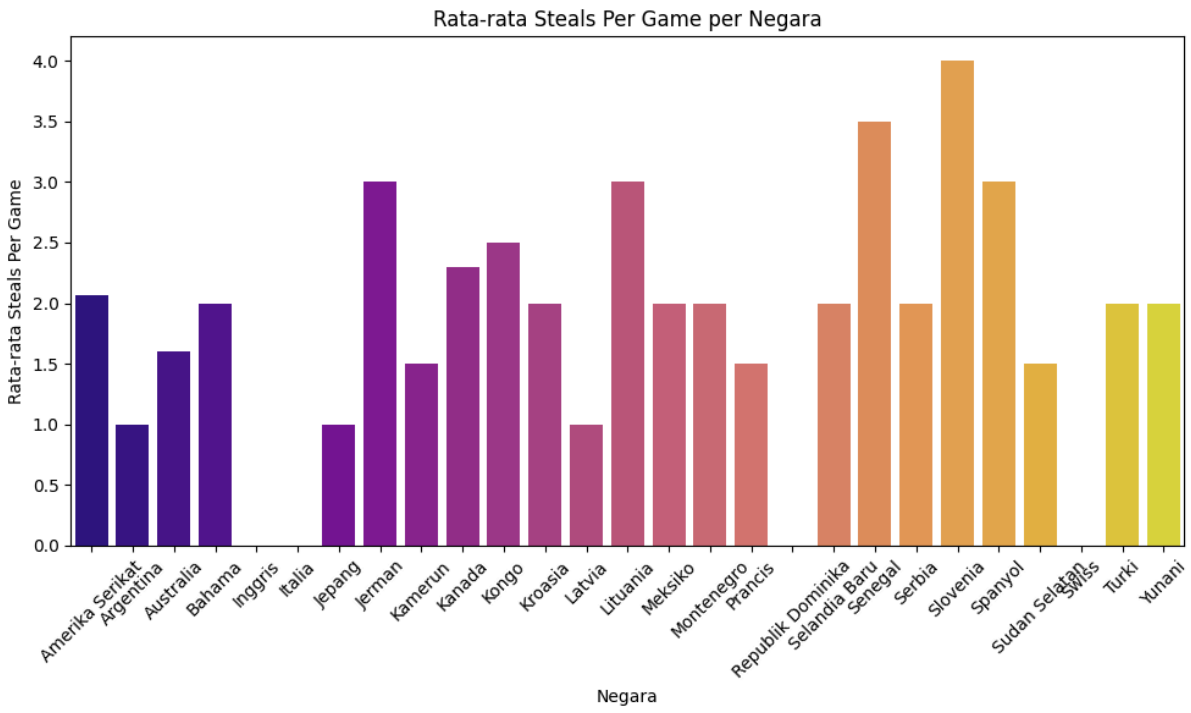
Rata-rata statistics player di NBA atau pemain tiap negara yang bermain di NBA



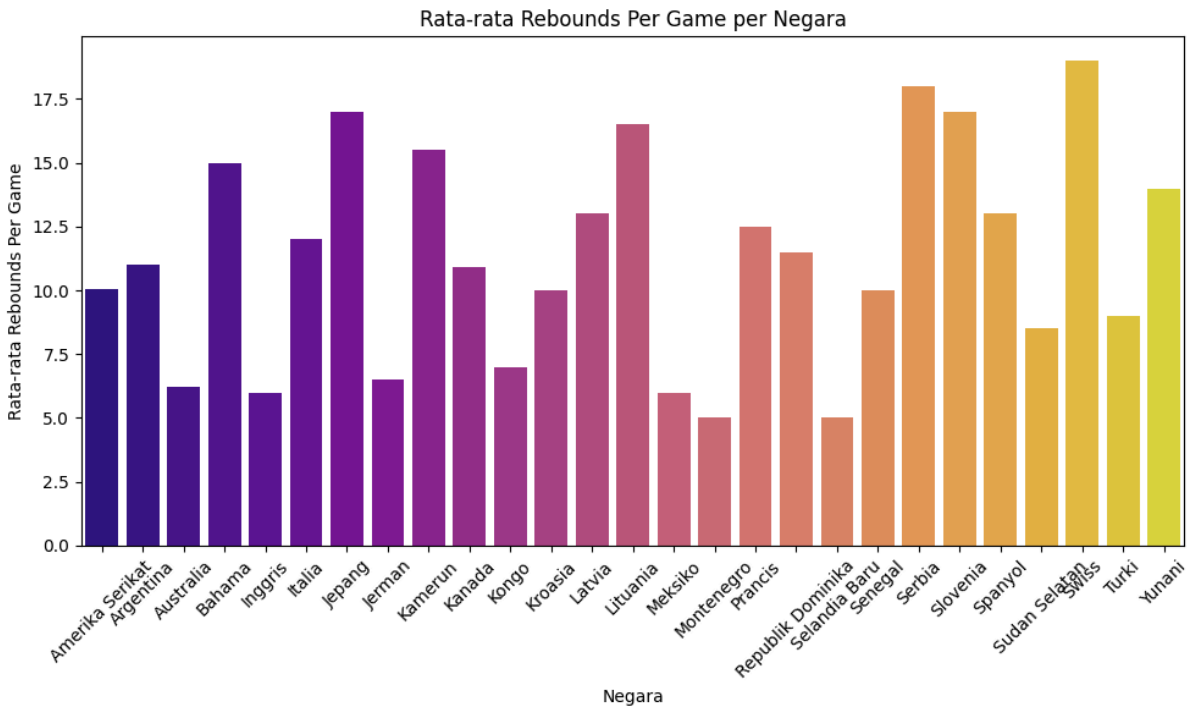
Rata-rata Points Per Game: Histogram ini menunjukkan total poin yang berhasil dicetak oleh setiap negara dalam setiap pertandingan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Australia secara konsisten mencetak poin lebih banyak, mengindikasikan kekuatan ofensif yang lebih baik..



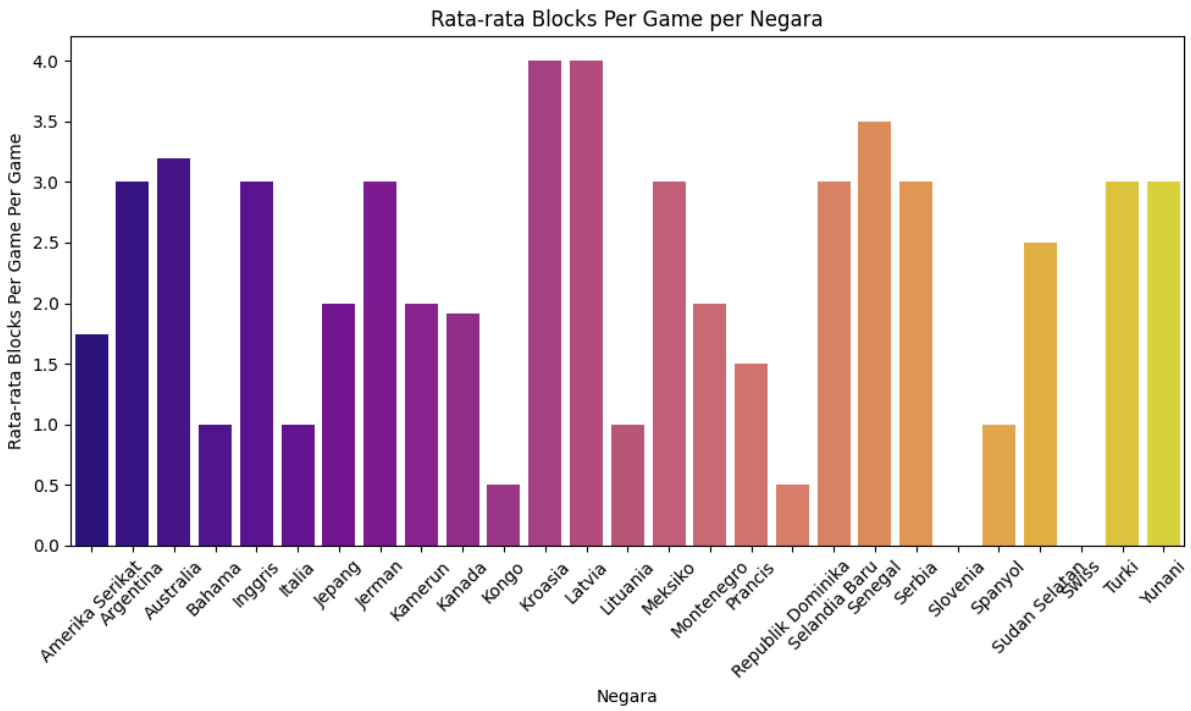
Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Australia cenderung memiliki rata-rata assist yang lebih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa tim-tim ini lebih mengadopsi gaya permainan yang mengutamakan kerja sama tim dan passing akurat untuk menciptakan peluang mencetak poin.



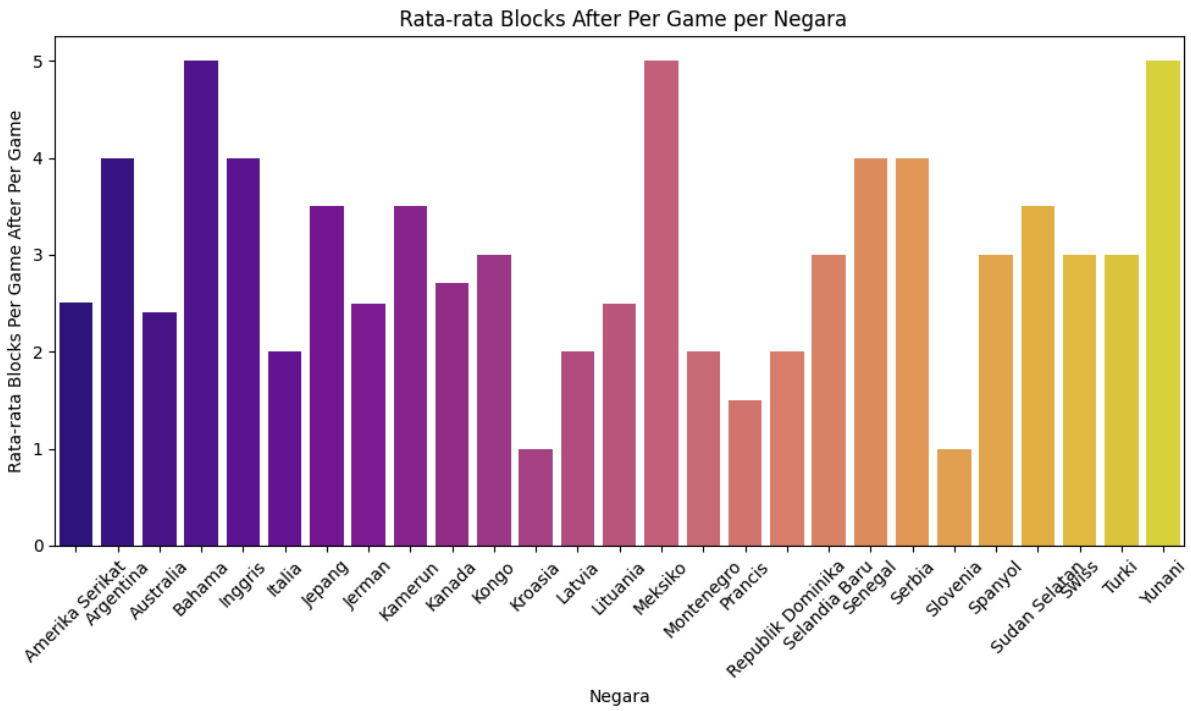
beberapa negara cenderung memiliki rata-rata steals yang lebih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa tim-tim ini memiliki pertahanan yang lebih agresif dan efektif dalam menekan lawan. Pemain-pemain mereka mungkin memiliki kemampuan individu yang baik dalam melakukan intersep atau memiliki strategi pertahanan yang dirancang untuk memaksa lawan melakukan kesalahan.



Rata-rata Rebounds Per Game: Histogram ini menunjukkan kemampuan suatu negara dalam merebut bola yang terlepas. Negara-negara dengan rata-rata rebounds tinggi cenderung memiliki pemain yang lebih dominan di area dalam dan lebih efektif dalam menguasai bola setelah tembakan gagal.

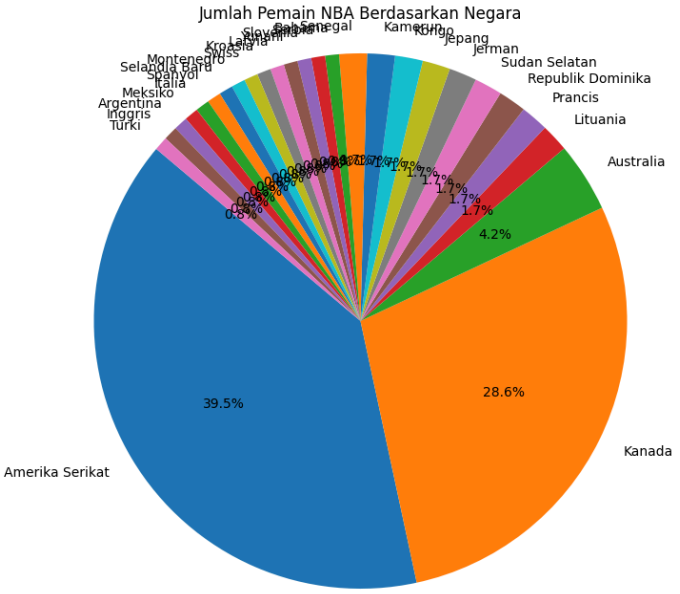


Negara-negara yang memiliki banyak pemain dengan tinggi badan di atas rata-rata cenderung memiliki rata-rata blocks yang lebih tinggi. Contohnya, negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Senegal sering kali memiliki pemain dengan postur tubuh yang sangat menguntungkan untuk melakukan blocks.



Rata - Rata blocks per game after ini merupakan data yang di peroleh setelah menggunakan strategy atau mengalami perubahan strategy.

Pie Chart yang menjumlahkan berapa player dari tiap negara yang bermain di NBA



Disamping merupakan chart Number of NBA Players by Country
Chart disamping ini memberikan gambaran kuantitatif tentang jumlah pemain NBA dari masing-masing negara. Amerika Serikat dan Kanada berada di posisi teratas dengan jumlah pemain yang jauh lebih banyak dibandingkan negara lainnya. Australia, Prancis, dan beberapa negara lain menyumbang lebih sedikit pemain, namun tetap menunjukkan representasi global dalam liga NBA.

Hypothesis Testing

1. Rata-rata point per game seorang pemain NBA adalah 30 poin.

```
import numpy as np
from scipy import stats

# Step 1
# H0: miu = 30
# H1: miu != 30

# Step 2
alpha = 0.05

# Step 3
# use z-test since standard deviation is known

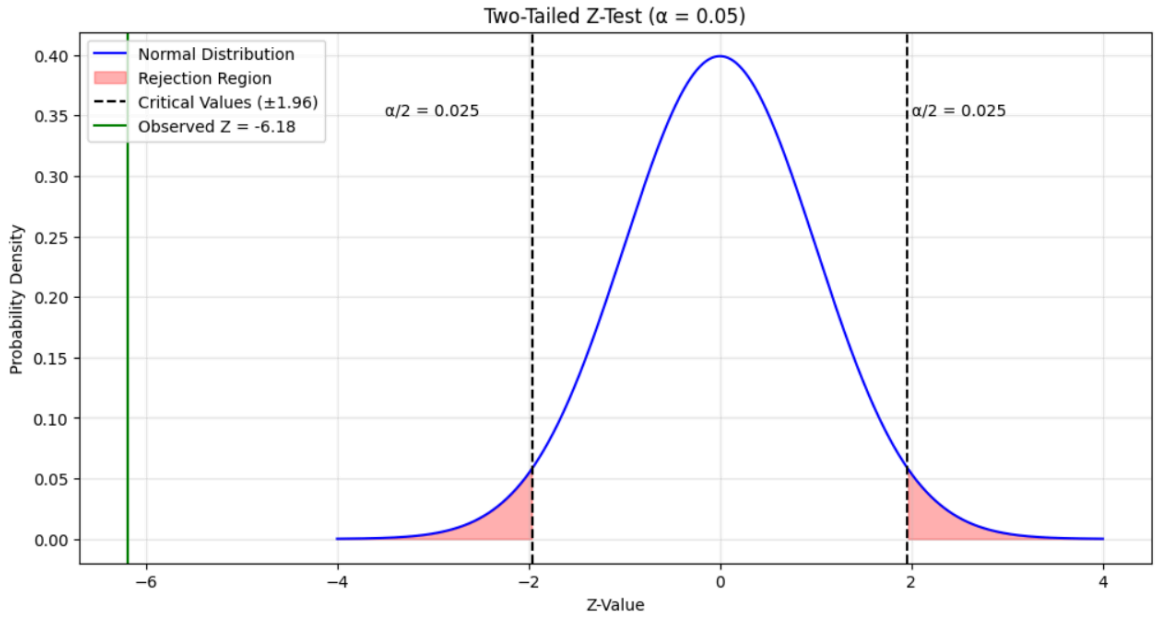
# Step 4
z_critical_steal = stats.norm.ppf(1 - alpha / 2)
print('z_critical_steal = ',z_critical_steal)

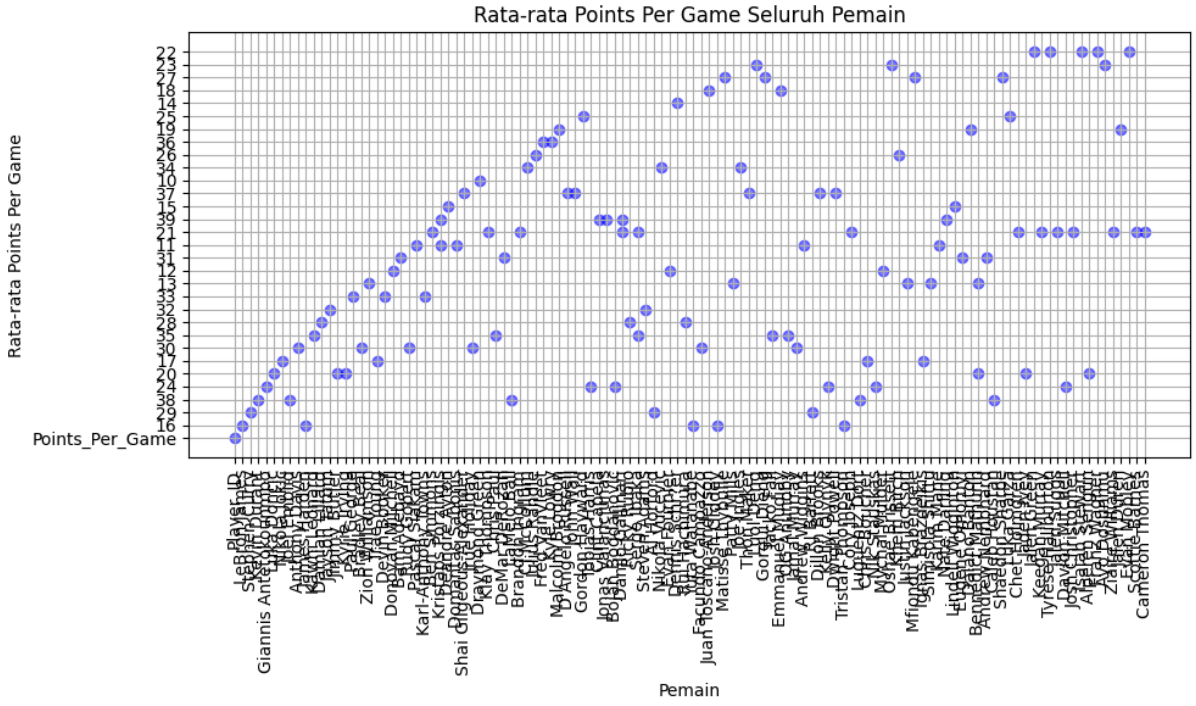
# Step 5
mean_population = 24.96
sample_size = 119
std_dev_population = 9
mean_sample = 30

z = (mean_population - mean_sample) / (std_dev_population / np.sqrt(sample_size))
print('z = ',z)

# Step 6
if abs(z) > z_critical_steal:
    result_steal = "Reject H0: Rata rata point per game seorang pemain NBA Basketball tidak sama dengan 30"
else:
    result_steal = "Fail to reject H0: Rata rata point per game seorang pemain NBA Basketball sama dengan 30"
print(result_steal)
```

```
z_critical_steal =  1.959963984540054
z =  -6.108878784195999
Reject H0: Rata rata point per game seorang pemain NBA Basketball tidak sama dengan 30
```





Grafik scatter plot membantu mendukung jawaban reject H0 yaitu dimana rata-rata poin per game seorang pemain NBA tidak sama dengan 30. Grafik scatter plot di atas menampilkan data rata-rata poin per pertandingan untuk sejumlah pemain. Dimana setiap titik pada grafik mewakili satu pemain dan posisinya menunjukkan rata-rata poin yang dicetak oleh pemain tersebut dalam setiap pertandingan. Disini kita dapat melihat banyak sekali variasi data, titik titik diatas menunjukkan variasi yang cukup besar dalam rata-rata poin per pemain. Ada

pemain yang mencetak poin sangat tinggi, sementara yang lain memiliki rata-rata poin yang lebih rendah. Serta data menyebar cukup merata pada rentang nilai poin tertentu. Tidak ada kelompok data yang sangat menonjol atau terpisah dari kelompok lainnya. Berdasarkan visualisasi ini, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemain dalam mencetak poin sangat bervariasi. Faktor-faktor seperti posisi bermain, gaya bermain, kemampuan individu, dan tim yang dibela dapat mempengaruhi jumlah poin yang dicetak oleh seorang pemain.

2. Rata rata rebounds per game seorang pemain NBA adalah lebih dari atau sama dengan 16

```python
import numpy as np
from scipy.stats import t

# Step 1
# H0: miu lebih dari sama dengan 16
# H1: miu kurang dari 16

# Step 2
alpha = 0.05

# Step 3
# use t-test since standard deviation is unknown

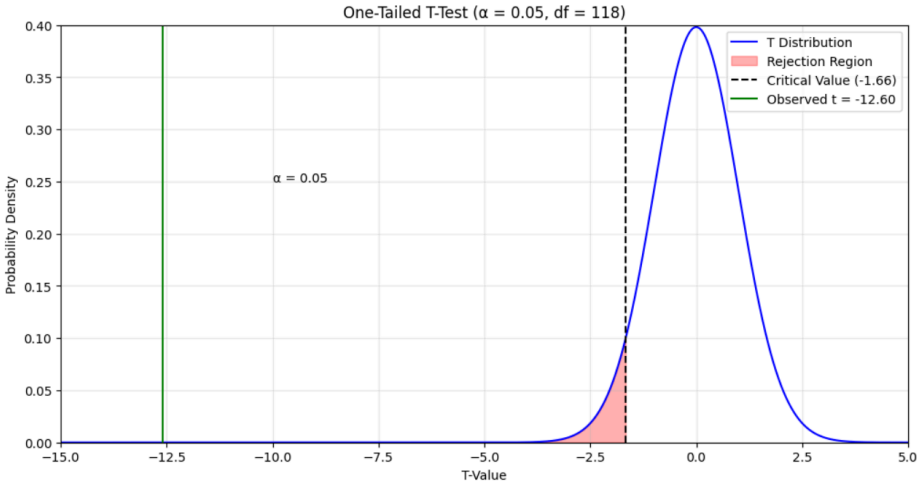
# Step 4
df = 119 - 1
t_critical_steal = t.ppf(alpha, df)
print('t_critical_steal = ',t_critical_steal)

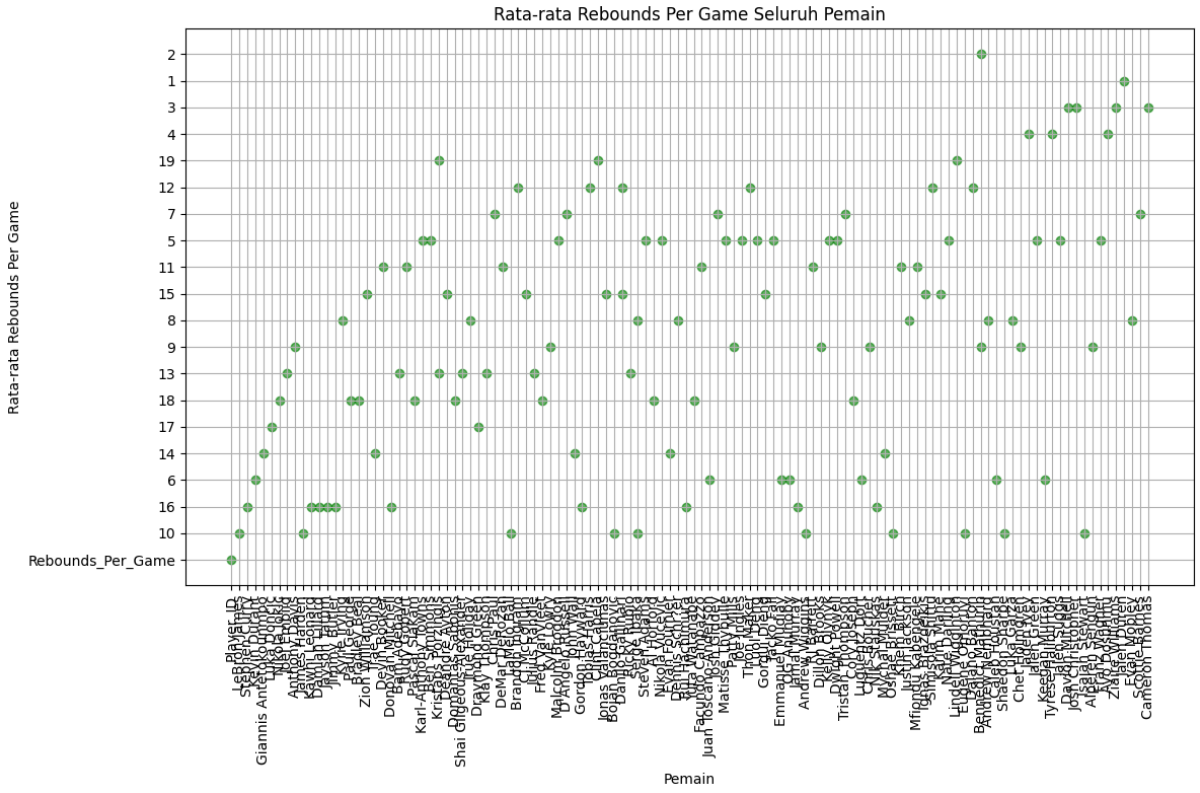
# Step 5
mean_population = 10.57
sample_size = 119
std_dev_population = 4.70
mean_sample = 16

t = (mean_population - mean_sample) / (std_dev_population / np.sqrt(sample_size))
print('t = ',t)

# Step 6
# Since t_steal = -12.60 < -1.658, we reject H0.
if t < -(t_critical_steal):
    result_steal = "Reject H0: Rata rata rebounds per game kurang dari 16"
else:
    result_steal = "Fail to reject H0: Rata rata rebounds per game lebih dari sama dengan 16"
print(result_steal)
```

```
t_critical_steal =  -1.6578695221021453
t =  -12.603043996270623
Reject H0: Rata rata rebounds per game kurang dari 16
```





Grafik scatter plot membantu mendukung jawaban reject H0 yaitu dimana rata-rata rebound per game seorang pemain NBA kurang dari 16. Grafik scatter plot di atas menampilkan data rata-rata rebounds (rebound) per pertandingan untuk sejumlah pemain. Setiap titik pada grafik mewakili satu pemain dan posisinya menunjukkan rata-rata rebound yang diperoleh pemain tersebut dalam setiap pertandingan. Data diatas menunjukkan variasi yang cukup besar dalam jumlah rata-rata rebounds per pemain. Ada pemain yang memiliki rata-rata

rebounds sangat tinggi, sementara yang lain memiliki rata-rata yang lebih rendah. Dan juga data menyebar cukup merata pada rentang nilai rebounds tertentu. Tidak ada kelompok data yang sangat menonjol atau terpisah dari kelompok lainnya. Berdasarkan visualisasi ini, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemain dalam merebut rebound sangat bervariasi. Faktor-faktor seperti posisi bermain, tinggi badan, kekuatan fisik, dan strategi tim dapat mempengaruhi jumlah rebound yang diperoleh seorang pemain.

3. Rata rata assist per game pemain dari benua Amerika lebih besar

```python
import numpy as np
from scipy import stats

# Step 1
# H0: miu_amer <= miu_non_amer
# H1: miu_amer > miu_non_amer

# Step 2
alpha = 0.05

# Step 3
# use z-test since standard deviaton is known

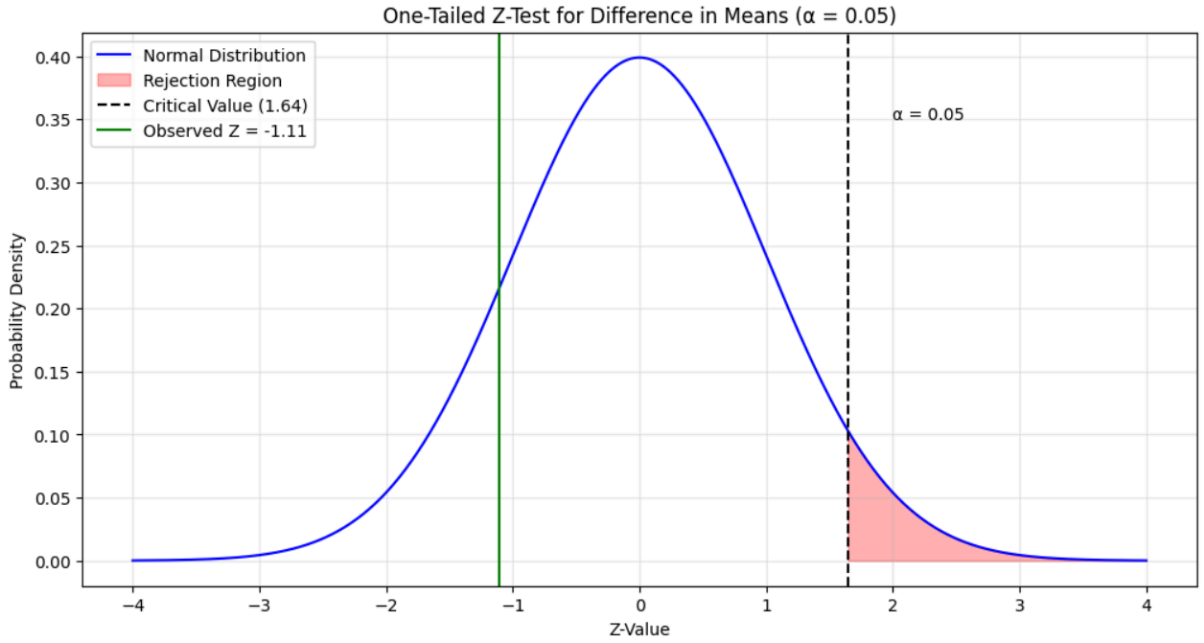
# Step 4
z_critical_steal = stats.norm.ppf(1 - alpha)
print('z_critical_steal = ', z_critical_steal)

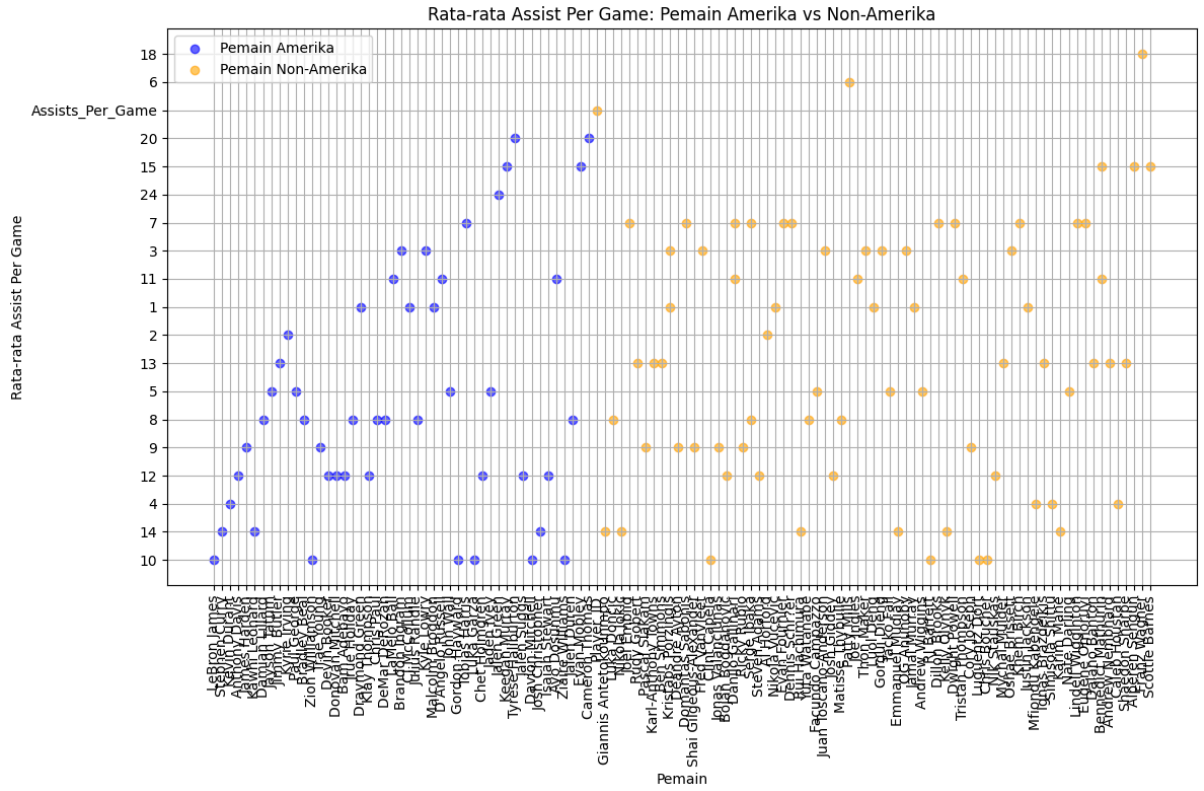
# Step 5
std_amer = 1.45
mean_amer = 2.51
n_amer = 47
std_non_amer = 1.43
mean_non_amer = 2.81
n_non_amer = 72

z = (mean_amer - mean_non_amer) / np.sqrt((std_amer**2 / n_amer) + (std_non_amer**2 / n_non_amer))
print('z = ', z)

# Step 6
if z > z_critical_steal:
    result_steal = "Reject H0: Rata-rata assist per game pemain NBA Basketball dari Amerika lebih besar dari non-Amerika"
else:
    result_steal = "Fail to reject H0: Rata-rata assist per game pemain NBA Basketball dari Amerika lebih kecil atau sama dengan non-Amerika"
print(result steal)
```

```
z_critical_steal =  1.6448536269514722
z =  -1.1093212717124257
Fail to reject H0: Rata-rata assist per game pemain NBA Basketball dari Amerika lebih kecil atau sama dengan non-Amerika
```





Grafik scatter plot membantu mendukung jawaban fail to reject H0 yaitu dimana rata-rata assist per game seorang pemain NBA yang berasal dari amerika lebih kecil atau sama dengan pemain NBA non Amerika. Grafik scatter plot di atas membandingkan rata-rata assist per pertandingan antara pemain basket yang berasal dari Amerika dan non-Amerika.

Disini data menunjukkan variasi yang cukup besar dalam jumlah assist per pertandingan baik untuk pemain Amerika maupun non-Amerika. Artinya, tidak semua pemain dari satu negara memiliki jumlah assist yang sama. Secara umum, data menyebar cukup merata pada rentang nilai assist yang sama. Tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata assist tertinggi dan terendah antara kedua kelompok pemain. Berdasarkan visualisasi ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara visual antara rata-rata assist per pertandingan pemain basket Amerika dan non-Amerika.

4. Rata rata steals per game pemain dari benua Amerika lebih besar

```
import numpy as np
from scipy import stats

# Step 1
# H0: miu_amer <= miu_non_amer
# H1: miu_amer > miu_non_amer

# Step 2
alpha = 0.05

# Step 3
# use z-test since standard deviaton is known

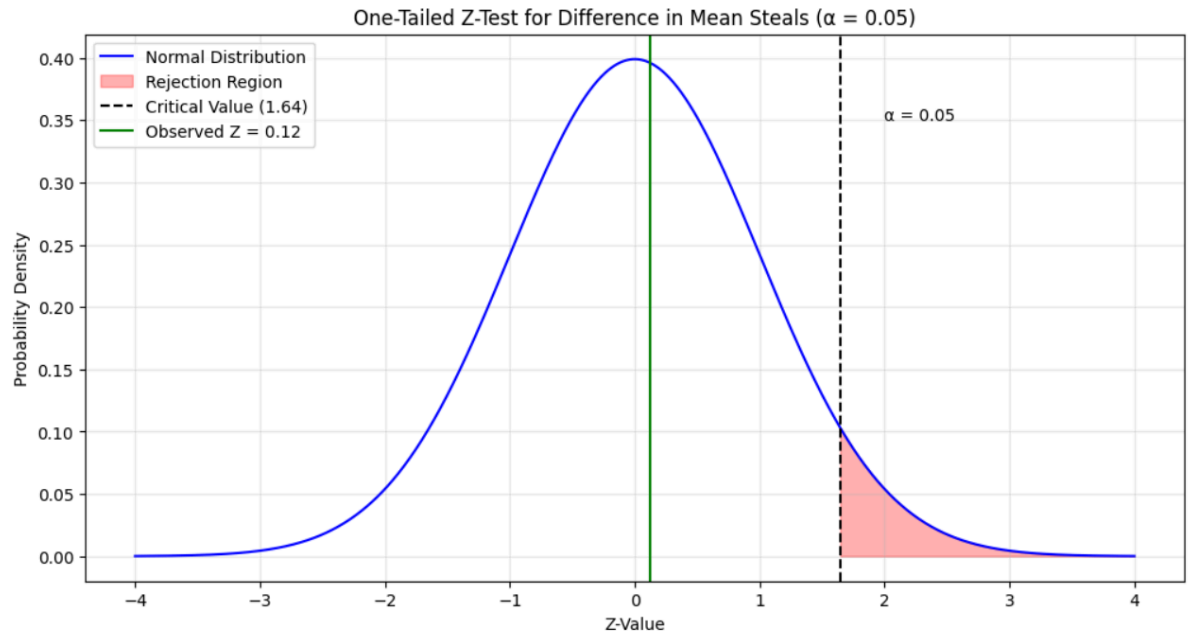
# Step 4
z_critical_steal = stats.norm.ppf(1 - alpha)
print('z_critical_steal = ', z_critical_steal)

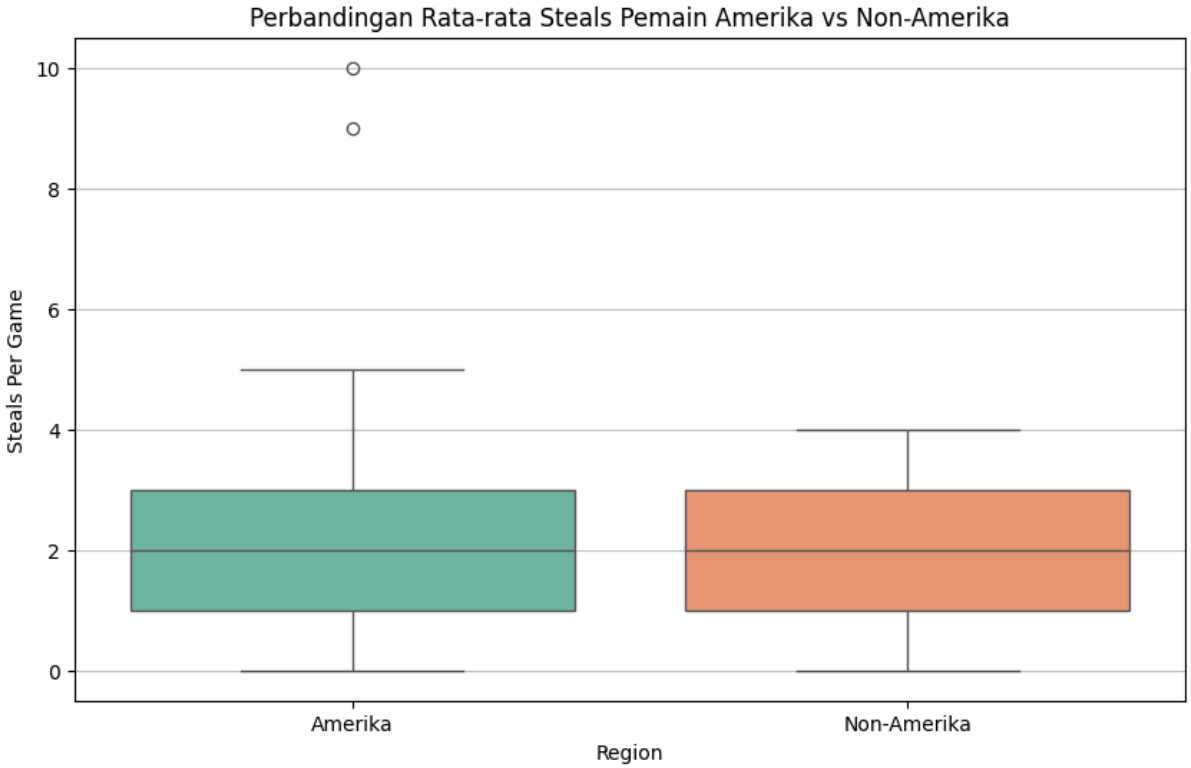
# Step 5
std_amer = 2
mean_amer = 2.06
n_amer = 47
std_non_amer = 1.39
mean_non_amer = 2.02
n_non_amer = 72

z = (mean_amer - mean_non_amer) / np.sqrt((std_amer**2 / n_amer) + (std_non_amer**2 / n_non_amer))
print('z = ', z)

# Step 6
if z > z_critical_steal:
    result_steal = "Reject H0: Rata-rata steals per game pemain NBA Basketball dari Amerika lebih besar dari non-Amerika"
else:
    result_steal = "Fail to reject H0: Rata-rata steals per game pemain NBA Basketball dari Amerika lebih kecil atau sama dengan non-Amerika"
print(result_steal)
```

```
z_critical_steal =  1.6448536269514722
z =  0.11955429866682026
Fail to reject H0: Rata-rata steals per game pemain NBA Basketball dari Amerika lebih kecil atau sama dengan non-Amerika
```





Grafik box plot membantu mendukung jawaban fail to reject H0 yaitu dimana rata-rata jumlah steals per game seorang pemain NBA yang berasal dari amerika lebih kecil atau sama dengan pemain NBA non Amerika. Dari grafik diatas kita dapat melihat kedua box, memiliki Median yang Hampir Sama, dimana garis tengah kotak pada kedua box plot hampir

berada di posisi yang sama, sekitar 2-3 steals per game. Ini menunjukkan bahwa secara umum, baik pemain Amerika maupun non-Amerika memiliki rata-rata jumlah steals yang serupa. Lalu terdapat Rentang Antar-kuartil (IQR), dimana kotak pada kedua box plot memiliki ukuran yang hampir sama, mengindikasikan bahwa 50% data (antara kuartil pertama dan ketiga) pada kedua kelompok memiliki rentang yang serupa. Artinya, variasi jumlah steals di antara pemain-pemain dalam masing-masing kelompok juga cukup mirip. Dan juga terdapat beberapa outlier (data yang jauh dari nilai-nilai lainnya) pada kelompok non-Amerika, yang ditunjukkan oleh titik-titik di atas kotak. Ini mengindikasikan bahwa ada beberapa pemain non-Amerika yang memiliki kemampuan mencuri bola yang sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata pemain lainnya. Secara keseluruhan, berdasarkan box plot ini, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata jumlah steals pemain Amerika dan non-Amerika. Kedua kelompok pemain menunjukkan kemampuan mencuri bola yang cukup sebanding. Namun, perlu diingat bahwa adanya beberapa outlier pada kelompok non-Amerika mengindikasikan potensi adanya pemain-pemain individu yang sangat menonjol dalam hal kemampuan mencuri bola.

5. Strategi defensif baru yang bernama ‘Full Court Press’ dapat meningkatkan rata-rata block per game secara signifikan

```python
import numpy as np
from scipy import stats

# Step 1
# H0: miu_after >= miu_before
# H1: miu_after < miu_before

# Step 2
alpha = 0.05

# Step 3
# use t-test since standard deviaton is unknown

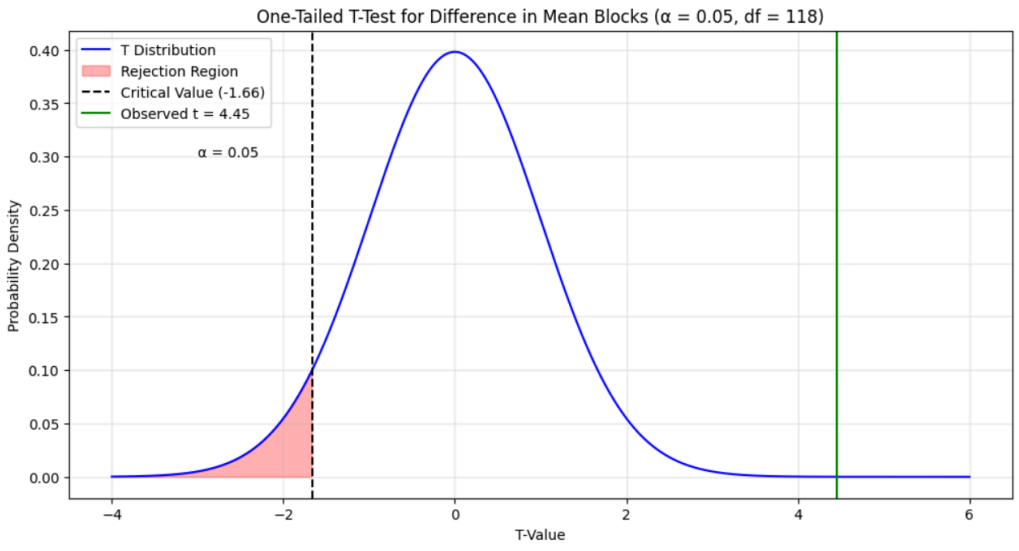
# Step 4
df = 119 - 1
t_critical_steal = stats.t.ppf(1 - alpha, df)
print('t_critical_steal = ', t_critical_steal)

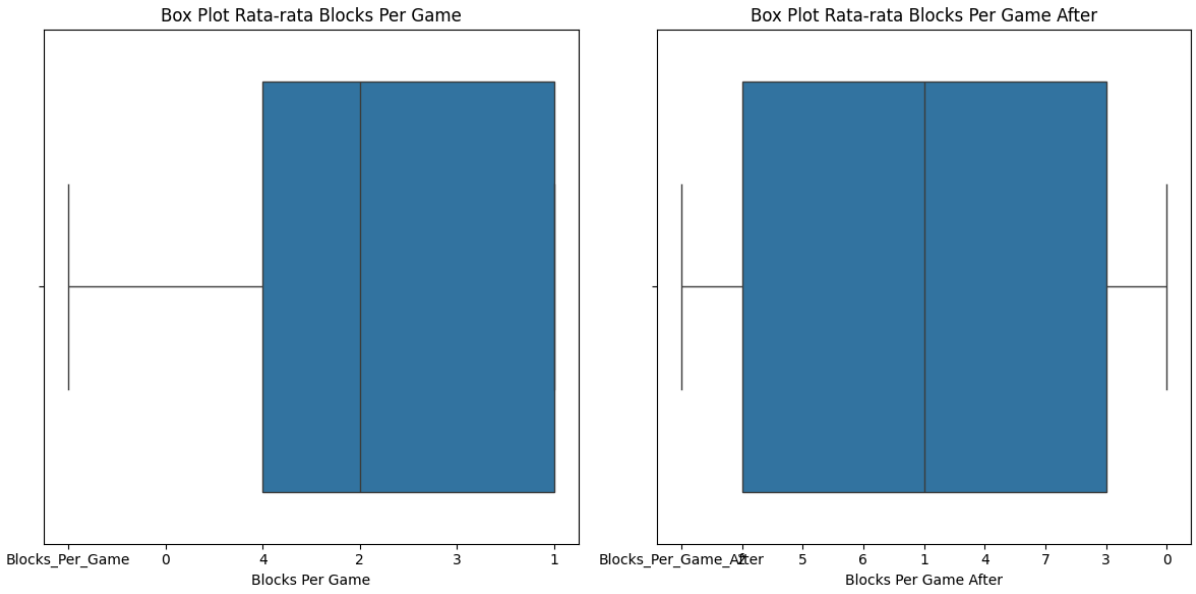
# Step 5
std_before = 1.36
mean_before = 1.93
std_after = 1.45
mean_after = 2.69
n_sample = 119

t_statistic = (mean_after - mean_before) / np.sqrt((std_before**2 / n_sample) + (std_after**2 / n_sample))
print('t = ', t_statistic)

# Step 6
if t_statistic < -t_critical_steal:
    result_steal = "Reject H0: Rata-rata blocks per game lebih kecil"
else:
    result_steal = "Fail to reject H0: Rata-rata steals per game tetap atau meningkat"
print(result_steal)
```

```
t_critical_steal =  1.6578695221021444
t =  4.170355813918744
Fail to reject H0: Rata-rata steals per game tetap atau meningkat
```





Grafik box plot membantu mendukung jawaban fail to reject H0 yaitu dimana rata-rata blocks per game seorang pemain NBA meningkat setelah melakukan strategi defensive yaitu “Full Court Press”. Kedua box plot di atas menggambarkan distribusi rata-rata blocks per game, sebelum dan sesudah menerapkan strategi defensive “Full Court Press”. Terdapat kestabilan dalam pendistribusian data baik sebelum maupun sesudah peristiwa, distribusi data cenderung stabil. Artinya, tidak ada perubahan signifikan dalam penyebaran rata-rata blocks per game. Juga garis tengah kotak (median) pada kedua box plot hampir berada di posisi yang sama. Ini mengindikasikan bahwa nilai tengah dari data, atau dengan kata lain, rata-rata blocks per game secara keseluruhan, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Serta terdapat Rentang Antar-kuartil (IQR), kotak pada kedua box plot memiliki ukuran yang hampir sama. Ini menunjukkan bahwa rentang 50% data yang berada di tengah (antara kuartil pertama dan ketiga) relatif konsisten sebelum dan sesudah peristiwa. Berdasarkan visualisasi ini, dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap rata-rata blocks per game. Baik rata-rata, median, maupun penyebaran data secara keseluruhan cenderung konsisten.

References

- https://hoop-social.com/nba-team-market-size-rankings/
- https://www.splinter.com/who-is-the-face-of-the-nba
- https://en.wikipedia.org/wiki/Basketball_statistics
- https://www.directv.com/insider/nba-salary-cap/#:~:text=The%20NBA's%20salary%20cap%20is,at%20%24140%20million%20this%20year.
- https://collegeinsider.com/how-teams-make-decisions-in-the-nba-draft#:~:text=The%20NBA%20draft%20is%20designed,an%20international%20pool%20of%20talent.
- https://globaledge.msu.edu/blog/post/57328/how-the-nba-has-expanded-its-global-outr
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_NBA_rivalries
- https://www.marca.com/en/basketball/nba/2023/06/05/647d7f8822601d27228b458a.html
- https://www.quora.com/What-kind-of-basketball-do-the-Golden-State-Warriors-play#:~:text=Defensively%2C%20the%20Warriors%20play%20switch,disciplined%20even%20in%20scramble%20situations
- https://www-yardbarker-com.translate.goog/nba/articles/every_nba_player_to_average_30_points_per_game_in_a_season/s1__40182459?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- https://www.idntimes.com/sport/arena/genady-althaf-jauhar/pemain-nba-dengan-rebound-terbanyak-c1c2?utm_source=chatgpt.com
- https://www-nba-com.translate.goog/news/most-assists-by-a-player-in-a-single-nba-game?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true
- https://www-nba-com.translate.goog/news/most-steals-by-a-player-in-a-single-nba-game?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa&_x_tr_hist=true
- https://www.rri.co.id/hobi/697097/strategi-dan-taktik-dalam-bola-basket-modern
- https://en.wikipedia.org/wiki/Small_ball_(basketball)

- https://id.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
- https://www.liputan6.com/feeds/read/5830158/apakah-tujuan-permainan-bola-basket-panduan-lengkap?page=2